

감사결과 처분요구서

— 2020년 ★사업소 종합감사 —

2020. 10.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	7
3. 우수활동(모범) 사례	96
4. 현지조치사항 통보서	112

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ★사업소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ★사업소 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 사회적 책무 이행 점검 등
- 윤리행동 위반 점검 등
- 공공기관 종합감사 지적사례 등

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2018. 7. 1. ~ 2020. 6. 30.
- 감사기간 : 2020. 9. 7. ~ 9. 25. (3주간)
- 감사인원 : 종합감사부장 외 8명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통 보 1	경고 2 주의 11	-
2	전세사택 보증금관리 미흡	통 개 1 개 시 1 선 정 1	경고 1	53,000
3	예산집행의 부적정	통 개 1 개 시 1	-	-
4	출퇴근 버스 운영의 부적정 (적극업무 면책)	통 보 1	-	-
5	가족수당 지급 부적정	개 선 1 시 정 1	-	30,182
6	사택 전세보증금 등 정산 미흡	통 보 1 시 정 2	-	3,839,473
7	국내위탁교육, 업무용 차량 사용 관련 출장비 정산 미흡	개 선 1 통 보 1 시 정 1	-	3,490
8	과거년도 발생 비용 회계처리 지연	통 보 1	-	-
9	조경일용인부 안전관리 미흡 (사회적 책무)	통 보 1	-	-
10	△ ^, +호기 건설 관련 비용 구상청구 필요	시 정 1	-	3,912,208
11	조립보험 청구 건에 대한 비용 구상청구 필요	시 정 1	-	4,584,598

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
12	간이공사 계약업무 소홀 (사회적 책무)	통 보 1	-	-
13	근로자재해보장보험 보장한도 설정 미흡 (사회적 책무)	시 정 1	-	-
14	단가계약 계약이행보증금 관리 부적정 (사회적 책무)	통 보 1	-	-
15	교체 정비품에 대한 기술기준 적용검토 미흡	통 보 1	주의 1	-
16	물품구매의 부적정 (적극업무 면책)	통 보 1	-	-
17	견적서에 의한 예산산정 방법 부적정	통 보 1	-	-
18	수요부서 직구입 부적정	통 보 1	-	-
19	불용자산(소액) 매각 시 예정가격 산정의 불합리	개 선 1	-	-
20	LPG 구매 건 구매계약 방식 개선	통 보 1	-	-
21	업무용 차량 매각 관련 보험금 미환급	시 정 1 통 보 1	-	518
22	자산 취득 및 제각 처리 미흡	시 정 1 통 보 1	-	-
23	부동산 임대차 계약관리 부적정	통 보 1	-	-
24	건설중인 자산 정산처리 미흡	통 보 1 시 정 1	-	1,259,112

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
25	가설(임시)건축물 안전관리 미흡 (사회적 책무)	통 보 2	-	-
26	임시 소화기 관리 미흡 (사회적 책무)	통 보 2	-	-
27	음주측정기 관리 미흡	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-
28	취수댐 수변도로 기부채납 필요	통 보 1	-	-
29	업체 구입자재 검수기일 준수관리 미흡	개 선 1 통 보 1	-	-
30	외주수리 공사 관리 미흡	통 보 1	-	-
31	⊙정비공사 기계경비 정산·변경 처리 미흡	시 정 1 통 보 1 개 선 1	-	486,842
32	산업안전보건관리비 계상 미흡	통 보 1	-	-
33	발전지원업무 용역관리 미흡	통 보 1	-	-
34	일반공사감리용역 감독 미흡	통 보 1	-	-
35	문서관리 업무 미흡	통 보 2	-	-
36	업무용차량 보험 및 차량관리 미흡	통 보 2	-	-
37	산재·고용보험 지연신고	통 보 1	-	-

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
38	전기요금 납부 지연에 따른 연체료 발생 및 회계처리 부적정	시 정 1 통 보 2	경 고 2 주 의 1	-
39	직무권한 직위 지정 미흡	통 보 1	-	-
40	일상감사 누락	통 보 1	-	-
41	휴대용 저장매체 보안관리 미흡	통 보 2	-	-
42	용역착수계에 첨부된 개인정보관리 미흡 (사회적 책무)	시 정 1 통 보 1	주의 1	-
43	설계변경 준공 조치 미흡	통 보 2	-	-
44	소방계획서 내 재해약자 피난계획 반영 필요 (사회적 책무)	개 선 1	-	-
45	위험물안전관리 절차 개선 (사회적 책무)	개 선 2 통 보 1	-	-
46	조경공사 잔디 예지물 처리방안 수립필요	통 보 1	-	-
47	유해화학물질 관리 미흡 (사회적 책무)	통 보 1	-	-
48	밀폐공간 종합목록 관리 미흡 (사회적 책무)	통 보 1	-	-
49	법정안전관리자 선임 업무 미흡	통 보 2	-	-
50	절차서 주기검토 및 개정 기한 준수 필요	개 선 1 통 보 1	-	-

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
51	공사 착공 및 중지 에 대한 계약관리 미흡	통 보 1	-	-
52	물가변동에 의한 계약금액의 변경조정 부적정	시 정 1 통 보 1	-	9,580
53	공사통보서 설계 적용기준 및 관리미흡	시 정 1 통 보 1	-	-
54	설계변경 처리절차 준수 부적정	통 보 1	-	-
55	환경보전비 사용계획 검토미흡 (사회적 책무)	시 정 1 통 보 1	-	-

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통보 1	경고 주의	2 11	-	-	사 후
업무유형	인사관리			행위유형	직무유기태만	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그러나 '18. 7.부터 감사일 현재까지 ★사업소 전 직원(2,197명) 중 유연근무제를 사용한 전체 직원의 복무 실태를 조사한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 아래 표의 직원들은 근태확인서 작성을 누락하였다.

[표] 근태확인 누락 내역

순번	이름	출근 등록 누락	퇴근 등록 누락	근태확인서 작성 누락	비 고
1	***	8회	7회	15회	
2	***	8회	3회	11회	
3	***	9회	6회	15회	
4	***	64회	14회	78회	
5	***	10회	3회	13회	
6	***	9회	2회	11회	
7	***	89회	14회	103회	
8	***	12회	1회	13회	
9	***	14회	-	14회	
10	***	6회	6회	12회	
11	***	10회	6회	16회	
12	***	7회	9회	16회	
13	***	16회	3회	19회	

조치사항

1. ★사업소장은 ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시고, (통보)

② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원들에 대하여「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
			A		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			B		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			C		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			D		근태관리 미흡	경고 (사업소)
			E		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			F		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			H		근태관리 미흡	경고 (사업소)
			I		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			J		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			K		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			L		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			M		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			N		근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	★사업소(▼부, ♀부)					
관련부서						

전세사택 보증금관리 미흡

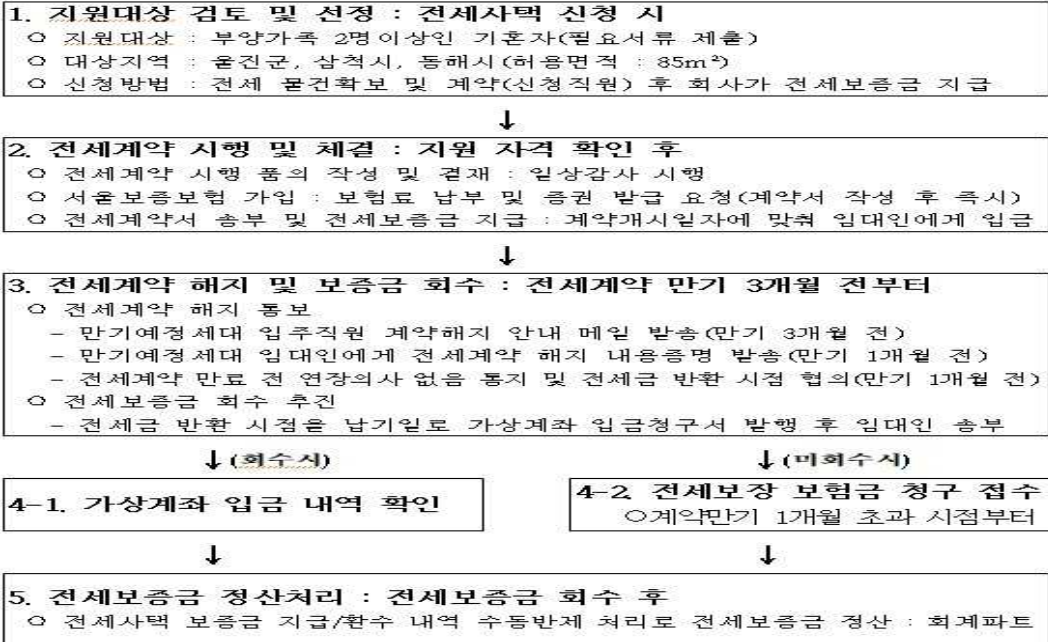
지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1 개 선 1	경 고	1	회 수	53,000	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 노무관리 및 복리후생 업무를 담당하고 있다.
- ★사업소 전세사택 업무처리 절차에 따르면 전세사택 담당자는 전세사택 계약기간이 만료 예정일 경우, 가상계좌번호를 임대인에게 발행하여 입금 하도록 하고, 정확한 금액이 입금되었는지 여부를 확인하고, 미입금되었을 경우 미정산 계정 잔액을 확인하여 환수 조치할 수 있도록 하여야 한다.
 - 또한, 우리 회사 「취업규칙」 제66조(특수인계)에 따르면 금전·물품의 출납, 기타 계산에 종사하는 자는 인계서를 작성하고 또는 장부에 기재하여 그 현상(금전에 있어서는 기재금액 및 지불채무의 내역, 물품에 있어서는 현존수량의 타당성 및 상태 등)을 명확히 하도록 되어 있다.
 - 그런데, ★사업소에서는 2013년도에 기간이 만료된 3건의 전세사택에 대해 보증금을 회수하면서, 2건은 보증금을 회수하였고, 1건(보증금 : 5,300만 원)은 보증금이 입금되지 않았는데도 당시 업무담당자의 부주의 및 업무 인수인계 미이행으로 감사일 현재까지 환수조치가 되지 않고 미정산계정으로 남아 있다.

지 적 내 용(계속)

★사업소 전세사택 업무 처리 절차(흐름도)



조 치 사 항

1. ★사업소장은

- ① 2013년 만료된 전세계약의 보증금 5,300만 원을 회수하시고, (시정)
- ② 당시 담당자의 부주의 및 업무 인수인계 미이행으로 전세보증금 5,300만 원이 환수조치되지 않게 한 아래 직원에 대해서 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '경고' 처분 하시고, (경고)
- ③ 동일한 사항이 발생되지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

2. ♣처장은 인수인계 부재 등으로 전세보증금이 미정산되는 일이 없도록 재발방지 대책을 강구하시기 바랍니다. (개선)

관련자	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치			0			경고 (사업소)

조치부서 ★사업소(▼부), ♣처(♠부)

관련부서

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ♡부는 예산편성, 운영 및 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있다. 또한 「예산편성지침」에 따르면 특수근무급식비는 회사 업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행하였을 경우 집행하도록 되어 있으며, 사내 직원들에게 집행하도록 편성된 복리후생비이다. 그리고 비상교육훈련비는 각종 재난 또는 비상사태에 대비하여 비상교육훈련에 소요되는 예산이다.
 - 그런데 ★사업소는 감사대상 기간 동안 비상교육훈련비 명목에 맞지 않게 집행한 경우가 36회 확인되었고, 특수근무급식비 또한 협력사와 간담회 시행, 부서 연말 송년회 행사, 기타 물품 구입 등 예산 성격에 맞지 않게 집행된 경우가 20회 확인되었다. 그리고 예산코드 오기 입력으로 인해 비통제 예산인 '건강보험료'로 부서 간담회 비용을 지출된 경우가 1회 확인되었다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 예산이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ◎단장은 예산코드 입력 오류로 비통제 예산 과목을 입력하였을 경우 해당 예산을 통제할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ★사업소(♡부), ◎단(◇부)

관련부서

출퇴근 버스 운영의 부적정[적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 장비 정·현수 관리 및 용도품, 비품의 조달·관리, 노사협의 회 운영 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「장비관리지침」 제18조(출퇴근버스 등 운행)에 따르면 근무지와 주거 지역의 거리차이 및 대중교통의 부족으로 개별 출퇴근에 지장이 있는 사업장의 경우 출퇴근 버스를 지원할 수 있도록 되어 있다.
 - ★사업소는 기존 보유사택과 ㄱ군 관내 아파트가 부족하여 2002년 10월부터 ㄴ시에 전세사택 84세대를 운영하였다. 그런데 △^,+사택 2차분(188세대)이 준공되고, 노후 사택 리모델링이 진행되면서 ㄴ시 전세사택 거주자들은 점차 줄어들어 현재 4세대에 불과함에도, 출퇴근 버스를 운영하는 것은 불합리하다.
 - 다만 이에 대해서 ★사업소 ▲처장은 2020. 9. 24. 아래와 같은 사유로 적극 업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서 (▼부)의 소명 내용

- ① ★사업소 기존 보유사택과 ㄱ군 관내 아파트가 부족하여, '02년도부터 ㄴ시로 전세사택을 확대하여 84세대가 거주하였고, 왕복 통근거리가 100km가 넘음에 따라 직원들 안전 문제를 고려하였고, ② 전세사택 이용자 주거상태 현황 등을 토대로 출퇴근버스 운영방안에 대해 본부장 보고와 노조위원장과 협의를 거치는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조치사항

1. ★사업소장은 용역의 필요성을 종합적으로 고려하여 용역 계속여부를 재검토하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	★사업소(▼부)
------	----------

관련부서	
------	--

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	개 선 1 시 정 1	-	-	회 수	30,182	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 우리 회사 「보수규정시행세칙」 [별표11]에 따라 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출해야 한다.

- 그런데 ★사업소에서 직원의 부모님 사망 이후 지급중지 신청이 되지 않아 지급 대상이 아님에도 불구하고 가족수당이 지급된 12명(약 3.9백만 원)을 발견하였고, 전사적으로 확인한 결과 오지급된 총 56명(약 30백만 원)을 확인하였다.
- 이와 관련하여 직원의 경축금 및 조위금 신청 시 가족수당 신청 또는 지급중지 신청에 대한 공지가 이루어질 수 있도록 시스템 개선이 필요하다.

[표1] 가족수당 오지급 내역

조직	이 름	사 번	지급중지 사유	지급중지 기준월	오지급 금액(원)
⊗처	***		모친 사망	2019. 2.	467,500
■실	***		부친 사망	2017.12.	140,000
본사 소계	2명				607,500
☆본부	***		모친 사망	2019. 5.	165,000
	***		부친 사망	2018. 6.	495,000
	***		모친 사망	2018. 4.	522,500
	***		모친 사망	2017. 10.	852,500
	***		부친 사망	2015. 11.	962,500
☆ 소계	5명				2,997,500
□사업소	***		부친 사망	2017. 11.	852,500
	***		부친 사망	2020. 5.	10,000
	***		부친 사망	2019. 6.	357,500
	***		모친 사망	2017. 8.	935,000
	***		모친 사망	2019. 2.	467,500
	***		모친 사망	2020. 5.	55,000
	***		부친 사망	2020. 4.	82,500
	***		부친, 모친 사망	2019.11./2019.8.	495,000
	***		모친 사망	2020. 1.	165,000

지 적 내 용(계속)

[표1] 가족수당 오지급 내역(계속)

조직	이 름	사 번	지급중지 사유	지급중지 기준월	오지급 금액(원)
□사업소	***		부친 사망	2018. 11.	522,500
	***		모친 사망	2019. 11.	220,000
	***		모친 사망	2019. 2.	85,000
	***		부친 사망	2017. 6.	180,000
	***		부친 사망	2016. 4.	990,000
	***		모친 사망	2015. 10.	1,017,500
	***		부친 사망	2015. 5.	990,000
	***		부친 사망	2014. 5.	1,017,500
	***		부친, 모친 사망	2014.4./2014.10.	2,035,000
	***		부친 사망	2014. 2.	990,000
□사업소 소계	19명				11,467,500
◇본부	***		부친 사망	2018. 10.	577,500
	***		모친 사망	2019. 8.	302,500
	***		모친 사망	2019. 1.	90,000
	***		모친 사망	2018. 12.	100,000
	***		모친 사망	2020. 4.	110,000
	***		모친 사망	2019. 6.	357,500
	***		부친, 모친 사망	2019.11./2014.2.	440,000
	***		모친 사망	2018. 5.	742,500
	***		부친 사망	2019. 4.	412,500
	***		부친 사망	2015. 7.	1,677,500
◇ 소계	10명				4,810,000
★사업소	***		모친 사망	2018. 12.	522,500
	***		모친 사망	2017. 11.	95,000
	***		부친 사망	2020. 3.	20,000
	***		모친 사망	2019. 5.	412,500
	***		모친 사망	2019. 11.	220,000
	***		부친 사망	2019. 7.	330,000
	***		모친 사망	2020. 3.	137,500
	***		부친 사망	2018. 7.	660,000
	***		모친 사망	2018. 11.	412,500
	***		모친 사망	2020. 5.	55,000
	***		부친 사망	2017. 5.	85,000
	***		모친 사망	2015. 10.	1,017,500
★사업소 소계	12명				3,967,500
□사업소	***		부친 사망	2018. 8.	605,000
	***		부친 사망	2020. 2.	137,500
	***		부친 사망	2019. 3.	412,500
	***		부친 사망	2018. 10.	577,500
	***		모친 사망	2015. 5.	1,677,500
	***		모친 사망	2018. 1.	145,000
	***		모친 사망	2015. 3.	1,787,500

지 적 내 용(계속)

[표1] 가족수당 오지급 내역(계속)

조직	이 름	사 번	지급중지 사유	지급중지 기준월	오지급 금액(원)
□ 소계	7명				5,342,500
■발전소	***		부친 사망	2017. 6.	990,000
■ 소계	1명				990,000
총계	56명				30,182,500

조 치 사 항

1. ♣처장은 직원의 경축금 및 조위금 신청 시 가족수당 신청 또는 지급중지 신청에 대한 공지가 이루어질 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)
2. ⊕처장, ■실장, ☆·□·◇·★사업소·□사업소장 및 ■발전소장은 잘못 지급된 가족수당 관련하여 지급중지 및 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	♣처(♣부), ⊕처(⊕부), ■실(●부), ☆본부(▼부), □사업소(▼부), ◇본부(▼부), ★사업소(▼부), □사업소(▼부), ■발전소(■파트)
관련부서	

사택 전세보증금 등 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1 시 정 2	-	-	기 타	3,839,473	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고, 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리해야 한다.
- 그런데 감사일 현재기준 ★사업소의 재무제표를 점검한 결과 ★사업소의 전세 사택 중 계약 만기가 도래하지 않은 건을 제외한 사택전세·임차보증금 미정산 잔액(1,528,710,000원)이 발견되었는데, 본사 예산과의 혼용, 전세보증금 계정의 혼용으로 제대로 정리가 되지 않아 미정산으로 남아있다.
 - 그리고 예수보증금/계약, 예수보증금/하자 계정 관련 2002년 ERP 이관 전표들이 계정잔액의 세부내역 확인의 어려움으로 현재까지 미정산된 채로 남아있어 조속한 정산이 필요하다.(미정산 잔액 : 2,105,771,088원)
 - 또한 ㉠처에서 해외구매 후 정산하지 않은 미수금이 5건 남아있는데 (미정산 잔액 : 204,992,105원) 미정산 내역이 ★사업소 소속으로 확인되고 있고, ★사업소 회계담당자는 미정산된 5건에 대해 ㉠처 담당자에게 미정산 내역을 알려 정산해야 하지만, 2~4년 간 정산하지 않은 것은 잘못이다.
- 이처럼 결산 관련 장기 미정산된 계정잔액이 계속 지적되고 있어 장기 미정산 계정잔액에 대해 관리, 정산할 수 있는 전사 차원의 대책 마련이 필요하다.

※ 결산 관련 미정산 사례 : ㉠발전소(1,099백만 원), ☆본부(35백만 원) 등

[표] 장기 미정산 잔액 내역

순번	미정산 계정 내역(계정번호)	미정산 전표 건	미정산 금액
1	사택전세보증금(13501010)	15건	368,710,000원
2	사택임차보증금(13501020)	1건	1,160,000,000원
3	예수보증금/계약(21402510)	2건	5,493,314원
4	예수보증금/하자(21402515)	4건	2,100,277,774원
5	미지급금/해외구매(21301005)	5건	204,992,105원
총계			3,839,473,193원

조치사항

1. ●처장은 장기간 미정산된 채 남아있는 계정잔액에 대하여 관리 및 정산할 수 있는 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ○처장은 장기간 정산되지 않은 미수금 계정 잔액에 대하여 검토 후 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다. (시정)
3. ★사업소장은 사택 전세·임차보증금, 예수보증금 계정 잔액에 대한 검토 후 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	●처(○실), ○처(●부), ★사업소(▼부, ●부)
------	------------------------------

관련부서	
------	--

국내위탁교육, 업무용 차량 사용 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 1 통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	3,490	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내 위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 7.부터 감사일 현재까지 ★사업소의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표1]과 같이 여비 정산(54건 /3,400,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표1] 교육출장 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1	***		▲ 실무과정 교육	30,000	2019. 4.
2	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
3	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
4	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
5	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
6	***		● 기술기준 교육	20,000	2018. 11.
7	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
8	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
9	***		♫ 기초 교육	10,000	2020. 2.
10	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
11	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
12	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
13	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
14	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
15	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
16	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
17	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.
18	***		ㄱ기본교육	80,000	2018. 12.

[표1] 교육출장 일비 정산 미흡 내역(계속)

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
19	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
20	***		■실무교육	10,000	2018. 11.
21	***		△설계교육	10,000	2019. 6.
22	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
23	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
24	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
25	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
26	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
27	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
28	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
29	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
30	***		▽교육	10,000	2020. 7.
31	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
32	***		*** 교육	10,000	2019. 6.
33	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
34	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
35	***		*** 향상과정 교육	10,000	2019. 8.
36	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
37	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
38	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
39	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
40	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
41	***		***** 교육	40,000	2020. 7.
42	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
43	***		*****프레임워크 관련 교육	30,000	2019. 7.
44	***		***** 안전교육	10,000	2019. 6.
45	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
46	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
47	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
48	***		▲ 교육	30,000	2018. 9.
49	***		기기본교육	80,000	2018. 12.
50	***		****면허보수 교육	10,000	2019. 4.
51	***		통합 ***** 교육	40,000	2019. 4.
52	***		기기본교육	80,000	2018. 12.

지 적 내 용(계속)

[표1] 교육출장 경비 정산 미흡 내역(계속)

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
53	***		* 향상 실무 교육	10,000	2019. 9.
54	***		▽기본교육	80,000	2018. 12.

○ 또한, 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 회사차량 또는 임차 차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.

- 그러나 '18. 7.부터 감사일 현재까지 ★사업소의 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표2]와 같이 여비정산(7건 /90,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표2] 회사차량 이용 경비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	출장 내역	회수금액(원)	비 고
1	***		** 품목 설치	20,000	2019. 6.
2	***		***** 실증 시험	10,000	2019. 10.
3	***		***** 토론회 참석	10,000	2018. 9.
4	***		** 품목 설치	20,000	2019. 6.
5	***		*****집회 대응	10,000	2018. 8.
6	***		▽ 교육 참석	10,000	2018. 10.
7	***		*****교육 참석	10,000	2019. 11.

조 치 사 항

1. ♣처장은 국내교육 출장 및 회사차량·임차차량을 사용한 출장 시 일비를 과다 정산하는 사례를 사전에 예방하기 위하여 출장시스템 개선방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다. (개선)
2. ★사업소장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	♣처(♣부), ★사업소(▼부, ♠부)
관련부서	

과거년도 발생 비용 회계처리 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 우리 회사 「내부회계규정」 제5조에 따르면 회계거래나 사건은 적절한 금액으로 재무제표에 기록되어야 하며, 수익이나 비용은 발생주의 원칙에 따라 적절한 회계 기간에 배분되어야 한다.

- 그런데 ★사업소 제>발전소 핵심구역 출입관련 방사능방재법 위반 과태료 처분에 대하여 2019년 7월 행정조치 처리위원회가 열렸고 가산세등미정산 잔액(2,880,000원)의 처리방법이 결정되었다.

따라서 위 내용 관련한 해당 부서였던 제>발전소 □부에서는 2019년 내에 가산세등미정산 잔액을 잡손실로 대체하는 회계처리를 해야 하나, 2020년도에 회계처리를 함으로써 비용의 귀속연도가 왜곡되었다.

[표] 지연 회계처리 내역

전표번호	전기일	내역	전표 작성자
		2019년 1차 행정조치처리위원회 과태료 정리 건	

조 치 사 항

1. ★사업소장은 수익이나 비용 회계처리가 당해 회계기간에 이루어질 수 있도록 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(▼부, □부)

관련부서

조경일용인부 안전관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ■실 ㉠부에서는 본부 내 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개·보수, 조경시설의 유지보수 등의 업무를 담당하면서 ★사업소 및 사택단지 내 화단, 조경수 및 부지 외곽 등에 대한 조경관리를 위해 2020년 4월부터 같은 해 12월까지 지역주민 일용인부를 직접 고용하여 작업을 실시하였다.
- 일용인부를 고용하여 작업을 실시할 경우 우리 회사 안전보건 업무 지침서 「안전보건-****(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 신규채용 일용근로자에 대한 안전보건교육을 실시하고, 교육 실시 후 개인보호구를 지급하고 일용근로자 안전카드에 날인하는 등의 안전관리를 해야 한다고 되어 있다.
 - 그러나 조경관리 일용인부 안전관리 시 상기 지침에 따라 안전카드 배부 및 유해·위험 안전 점검표에 따라 안전관리를 하고 이에 대한 기록을 보존해야 함에도 이를 미흡하게 관리한 것은 잘못이다.

조치사항

1. ★사업소장은 조경관리 일용인부 안전관리 시 「안전보건-****(협력회사 및 일용근로자 안전관리)」 절차에 따라 관리할 수 있도록 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(☎부)
------	----------

관련부서	
------	--

△ +호기 건설 관련 비용 구상청구 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1	-	-	회 수	3,912,208	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ‘△ +호기 종합설계용역 계약서(계약번호 : *****)’ 제2.5조 담보책임 1.다
항에 따르면 ■■■는 용역의 하자 등이 원인이 되어 발생하는 재공사, 보수
등 한수원이 입는 손실, 손해 및 모든 기타 비용 등에 대해 책임을 지며 이에
대하여 한수원에 보상하여야 한다고 되어 있다.

- △ +호기 종합설계용역 관련 계약변경 내역을 검토한 결과, 감사일 현재 ■■■
귀책사유가 명백한 아래 [표1] 과 같이 **** ** 초과 보수 건 등 총 53건(금
액 : 3,609백만 원)에 대해 비용구상 청구할 필요가 있다.

[표1] 준공처리 미 조치된 설계변경 내역

순번	관리번호	비용구상 항목	구상 금액	담당부서	비고
1	♣-㉸-㉸-♣-♣	***** 보수	282,000,000	㉸부	
2	♣-㉸-㉸-♣-♣	*****재시공	22,100,000	㉸부	
3	♣-㉸-㉸-♣-♣	***** 재제작 설치	21,400,000	㉸부	
4	♣-㉸-㉸-♣-♣	*****추가 설치	23,200,000	㉸부	
5	♣-㉸-㉸-♣-♣	***** 방화문 설치	23,000,000	㉸부	
6	♣-㉸-㉸-♣-♣	***** 해체 및 재설치	11,600,000	㉸부	
7	♣-㉸-㉸-♣-♣	***** 추가설치	17,200,000	㉸부	
8	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 재시공	-	㉸부	미정
9	♣-㉸-㉸-㉸-♣	*****연계작업 재수행	155,600,000	㉸부	
10	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 재구매	5,271,710	㉸부	
11	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 재구매	41,493,578	㉸부	
12	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 재구매	48,448,000	㉸부	
13	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 추가소요비용구상	398,942,000	㉸부	
14	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 철거, 재설치비용	15,102,000	㉸부	
15	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 지시오류 공급사 작업비용	3,387,933	㉸부	
16	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 재작업	1,469,000	㉸부	
17	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 비용	6,944,314	㉸부	
18	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 공사비용	6,877,357	㉸부	
19	♣-㉸-㉸-㉸-♣	***** 설계 오류	95,500,589	㉸부	

지 적 내 용(계속)

순번	관리번호	비용구상 항목	구상 금액	담당부서	비고
20	♣-㉠-□-**-	***** 개선작업 비용	31,721,000	□부	
21	♣-㉠-□-**-	***** 개선작업 비용	48,806,000	□부	
22	♣-㉠-□-**-	***** 후속조치 비용	41,000,000	□부	
23	♣-㉠-□-**-	***** 해체 및 재설치공사	27,073,000	□부	
24	♣-㉠-□-**-	***** 전압변경(120V-220V)	1,920,000	□부	
25	♣-㉠-□-**-	***** 설계검토 미흡	3,150,000	□부	
26	♣-㉠-□-**-	***** 재검증 비용	214,620,000	□부	
27	♣-㉠-□-**-	***** 재검증 비용(기기검증)	265,000,000	□부	
28	♣-㉠-□-**-	***** 설치요건 불만족	15,460,000	□부	
29	♣-㉠-□-**-	***** 이설공사(설계오류 및 지연)	17,260,000	□부	
30	♣-㉠-□-**-	***** 공간기 추가	105,313,000	□부	
31	♣-㉠-□-**-	***** 이설	92,980,000	□부	
32	♣-㉠-◇-**-	***** 추가 수행	21,778,000	◇부	
33	♣-㉠-◇-**-	***** 공사장산사행	14,515,000	◇부	
34	♣-㉠-◇-**-	***** 2차 추가	571,382	◇부	
35	♣-㉠-◇-**-	***** 재기공건	9,762,760	◇부	
36	♣-㉠-◇-**-	***** 2차구매	6,119,631	◇부	\$5,271
37	♣-㉠-◇-**-	***** 발행오류	6,004,000	◇부	
38	♣-㉠-◇-**-	***** 재작업 수행	11,624,000	◇부	
39	♣-㉠-◇-**-	***** 재작업 수행	27,795,000	◇부	
40	♣-㉠-◇-**-	***** 재작업 수행	50,841,000	◇부	
41	♣-㉠-◇-**-	***** 재수행	14,788,000	◇부	
42	♣-㉠-◇-**-	***** 지지대 추가구매	3,229,500	◇부	
43	♣-㉠-◇-**-	***** 설계오류로 품목추가	413,600	◇부	
44	♣-㉠-◇-**-	***** 재작업 수행	230,570,000	◇부	
45	♣-㉠-◇-**-	***** 불만족	126,639,000	◇부	
46	♣-㉠-◇-**-	***** 불가능	94,905,000	◇부	
47	♣-㉠-◇-**-	***** 재공사 비용청구	123,114,000	◇부	
48	♣-㉠-◇-**-	***** 재구성	605,825,712	◇부	
49	♣-㉠-◇-**-	***** 설계변경 재시공	112,905,000	◇부	
50	♣-㉠-◇-**-	***** 구매계약 변경	13,991,904	◇부	
51	♣-㉠-◇-**-	***** 설계변경	3,408,000	◇부	
52	♣-㉠-◇-**-	***** 개정	39,379,000	◇부	
53	♣-㉠-◇-**-	***** 개정	47,460,000	◇부	
합 계			3,609,473,699		

※ 적용환율 : \$1 = 1,161원(2020. 10. 6. 기준)

지 적 내 용(계속)

- 또한, '△ +호기 주설비공사 도급계약서(계약번호 : *****)' 제2장 일반계약조건 제13조(사급자재 및 대여품) 1항 및 5항에 따라 주설비공사 계약상대자는 사급자재 및 대여품을 인수한 시점부터 저장, 유지, 운반, 설치의 책임이 있으며, 사급자재 등이 계약상대자에게 인도한 이후에 멸실, 훼손 또는 계약상대자의 저장, 관리 잘못으로 발생하는 모든 책임을 진다고 되어 있다.
- 따라서 시공사(◆◆社) 귀책이 명백한 아래 [표2]와 같이 ^호기 MSIV & MFIV 시공사 손망실 건 등 24건(금액 : 302백만 원)에 대해 비용구상 청구할 필요가 있다.

[표2] 주설비공사 시공사 비용구상 예정 내역

순번	비용구상 항목	구상(예정)금액	담당부서	비 고
1	*****손망실건(1차구매)	18,830,259	◆부	\$16,219
2	*****손망실건(2차구매)	23,259,474	◆부	\$20,034
3	*****손망실건(3차구매)	2,592,513	◆부	\$2,233
4	*****손망실건 물품구매	2,596,100	◆부	-
5	***** 파손	8,691,300	◆부	-
6	***** 밸브 분실	5,720,000	◆부	-
7	***** 손망실	5,506,490	◆부	-
8	*****파손에 따른 교체	1,875,000	◆부	-
9	*****파손에 따른 교체	5,000,000	◆부	-
10	*****파손에 따른 교체	5,000,000	◆부	-
11	***** 기능불량	312,500	◆부	-
12	***** 파손	5,018,982	◆부	-
13	*****파손에 따른 교체	8,000,000	◆부	-
14	*****유실에 따른 구매	22,685,940	◆부	\$19,540
15	*****유실에 따른 구매	7,198,560	◆부	-
16	*****내장품 파손	10,216,800	◆부	\$8,800
17	***** 파손	12,124,323	◆부	\$10,443
18	*****	11,054,824	◆부	-
19	*****케이블 파손	15,070,000	□부	-
20	***** 분실	1,250,000	□부	-
21	*****에 따른 재작업	46,297,169	◆부	-
22	*****에 따른 화재감지설비 고장	21,181,040	◆부	-
23	***** 누설	30,372,921	◆부	\$26,161
24	***** 파손	32,880,681	◆부	\$28,321
합 계		302,734,876		

※ 적용환율 : \$1 = 1,161원(2020. 10. 6. 기준)

조치사항

1. ★사업소장은 계약상대자 귀책사유가 명백한 비용 구상 건에 대해 한기, 시공사(◆◆社)에 대한 비용구상 청구 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ★사업소(△`건 ◆부/㉠부/◆부/㉡부, △`발 ◆부)

관련부서

조립보험 청구 건에 대한 비용구상 청구 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1	-	-	회 수	4,584,598	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 제^소 ◆부는 배관공사 계획 감독, 보조기기(배관) 계약사후 기술관리, ◆부는 전기설비공사 감독, 보조기기(전기) 계약사후 기술관리, △제^발전소 ◆부는 원자로계통 ◇시험 업무를 담당하고 있다.
- 사업소 절차서 「△*** (현장 자재관리)」에 따르면 대집행 비용구상의 필요성이 인정 또는 결정되면 시공부서는 계약관리부서로 대집행 비용구상을 요청하며, 계약관리부서는 귀책자에게 비용구상을 요구하도록 하고 있다. 한편, 우리 회사는 원전건설에 수반되는 리스크 관리를 위해 회사 비용으로 조립보험을 가입하였다.
 - 그런데, △ +호기 조립보험 청구 건 중 계약상대자의 귀책으로 발생한 변압기 파손 등 3건(약 44.9억 원)은 우리 회사가 대집행 및 조립보험금 지급을 요청한 상태에서 계약상대자에게 대집행 비용구상을 하지 않았다. 또한 안전주입계통 모터구동 밸브 전동기권선 손상 건의 경우 보험사가 자기부담금 5천만 원을 제외하고 보험금을 지급했는데 귀책이 있는 계약상대자에게 자기부담금에 대한 비용구상을 하지 않았다.

[표] △+호기 조립보험 청구내역(계약상대자 귀책)

보험청구 내용	사고발생	추정손해액 (천원)	보험지급액 (천원)
^호기 ***** 손상	2016. 10.	95,000	45,000
+호기 ***** 손상	2017. 7.	3,391,000	심사 중
+호기 ***** 손상	2019. 2.	198,598 (174,999 \$)	심사 중
+호기 ***** 손상	2019. 10.	900,000	심사 중
계		4,584,598	

조치사항

1. ★사업소장은 △ +호기 조립보험 청구와 관련하여 귀책이 있는 계약상대자에게 손해비용(약 45.8억 원)을 청구하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	★사업소(△^건 ◆부/◆부, △^발 ◆부)
------	-------------------------

관련부서	
------	--

간이공사 계약업무 소홀 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ①부는 사옥 및 사택의 냉난방설비 유지보수, 조정시설의 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따라 계약담당자는 계약자가 의무를 지체한 때에는 지체상금률에 지체일수를 곱하여 납부하게 하여야 하며, 공사계약의 경우 2018. 3. 12. 지체상금률이 1천분의 1에서 1천분의 0.5로 하향되었다.
 - 그런데 ★사업소는 ◇사택 완강기 설치공사 등 28건의 간이공사를 시행하면서 과거 지체상금률(1천분의 1)을 적용하여 간이공사 통보서를 발행하였다. 또한 간이공사 통보서에 하자담보 책임기간을 명시하지 않았는데도 계약자로부터 하자보수 이행각서를 제출받고 있어 이를 개선할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 사업소 전 직원에게 계약규정을 준수하여 간이공사 통보서를 발행하도록 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(☞부)

관련부서

근로자재해보장보험 보장한도 설정 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ■부는 정보통신설비 운영 및 정보관리 업무를 담당하고 있으며, '★사업소 정보통신설비 경상정비공사'를 시행하고 있다.
- 우리 회사와 공사·용역을 계약할 때 「근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」에 따라 계약상대자가 고용한 근로자(계약상대자의 하수급자가 고용한 근로자도 포함한다)가 업무상 재해를 입어 계약상대자가 재해보상을 하게 되는 경우, 그로 인해 계약상대자에게 발생하는 손해를 보상하기 위하여 "보상한도 1인당 1억원 이상, 1사고당 2억원 이상"으로 "근로자재해보장책임보험"(이하 "근재보험"이라 한다)을 가입하도록 하고 있다.
 - 그런데 "2020년도 ★사업소 정보통신설비 경상정비공사(계약번호 *****, 2개사 공동도급)" 계약자가 가입·제출한 근재보험의 경우 공동도급사별로 각각 "1인당 2천만 원, 1사고당 2천만 원"으로 보장금액을 축소하여 보험에 가입하였으며, 해당 계약 하수급자의 근로자에 대한 보장이 보험에 포함되어 있지 않았다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」에 적합하게 계약자가 가입한 근재보험의 보장한도를 상향하고 하도급 근로자를 보험 대상에 포함하여 보험을 갱신하도록 지도·감독하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ★사업소(■부)

관련부서

단가계약 계약이행보증금 관리 부적정[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★사업소 ▲처 ●부에서는 반복적인 조달청구가 예상되는 물품, 공사 또는 용역에 대하여 경제적 계약 또는 계약 업무의 효율을 위하여 필요한 경우 단가계약을 체결하여 관리하고 있다.

- 단가계약의 계약보증금 징수는 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부)에 따라 매 회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10이상으로 계약보증금율을 규정하고 있는데도 아래 [표]와 같이 총 계약금액의 100분의 10을 계약보증금으로 산정하는 것은 시정이 필요하다.

- [표] 단가계약 계약보증금 산정 미흡 -

계약번호	계약건명	계약금액(원)	계약보증금(원)	비고
	부 *** 단가계약	155,822,040	15,582,210	총 계약금액의 10% 적용
	부 *** 단가계약	114,290,000	11,429,000	〃
	***** 단가계약	183,338,320	18,333,823	〃

조 치 사 항

1. ★사업소장은 단가계약의 계약보증금을 과다하게 징수하는 일이 없도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(●부)

관련부서

교체 정비품에 대한 기술기준 적용검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소에서는 발전 및 기계·전기·계측기기 설비의 관리하고 있으며 정비를 위해 정비품을 구매하여 교체하고 있다.
- 원안위 고시 2016-11호(원자로시설의 가동 중 검사에 관한 규정)에 의해 발전소 설비보수 및 정비품 교체와 관련된 기술기준은 해당 원전의 건설기준(예 : ASME(미국 기계협회)) 또는 장기가동중 검사계획서상의 기술기준(예 : KEPIC(전력산업기준))을 적용하며, 정비품을 교체할 경우 본래 품목을 건조할 때 사용했던 건조 기술기준을 만족하도록 합치화를 시행하여 기술기준을 충족하도록 하고 있으나,
- ※ 합치화(Reconciliation) : 건조기술기준 후속판을 적용, 대체 건조기술기준의 요건이나 개정된 발전사업자 요구사항의 적용에 대한 평가 및 정당화하는 과정
- 기존밸브 교체를 위한 “3/4 IN Y-GLOBE VALVE(계약번호 : *****)” 구매 진행 중, 계약 체결업체(KEPIC 인증업체)로부터 “밸브의 건조기술기준(ASME III) 만족을 위해 가동중검사(KEPIC Mn(원자력 기기)에서 제시하는 기술기준의 적용 가능 여부”에 대한 질의에 ‘ASME(미국기계협회) 인증업체로 ASME 기술 적용만이 유효’함을 통보하여 계약해지를 시행하는 등 검토를 소홀히 하였다.

조치사항

1. ★사업소 원자력본부장은 ① 정비를 위해 구매하는 정비품의 경우, 적용이 가능한 기술기준에 대하여 검토를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)
- ② 기술기준 적용을 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치			R			주의 (사업소)
조치부서	★사업소(ˆ,+,>발 ㄱ부, ㄴ부, ㄷ부)					
관련부서						

물품구매의 부적정 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ♪부는 홍보계획 수립 시행, 원전주변지역 홍보활동, 전시관 운영 및 내방객 홍보 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 수요부서 직구입은 조달청 구입대상이 아닌 「물자관리규정」 제3조 제1항 제5호에 따른 기타설비 및 사무용품(OFFD) 또는 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구입에 적용하며, 수요부서직구입 금액은 1천만 원 이하로 한다. 또한 「물자관리규정」 제3조 제1항 제5호에 '기타 설비 및 사무용품(OFFD)'이란 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자를 말한다고 명기하고 있다.
 - 그런데, 이태원 클럽발 코로나19 재확산 시점인 5월경 ♪부에서는 코로나19로 침체된 지역경제를 살리고 생활방역에 기여하기 위해서 아래 [표]와 같이 14차례로 분할하여 ♪부 직구입으로 KF-94 마스크를 구입하였다.

[표] KF-94마스크 구입 내역

번호	구입일	구입품목	수량	금액	비고
1	2020. 4. 23.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,900장	9,570,000원	
2	2020. 5. 6.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,900장	9,570,000원	
3	2020. 5. 13.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,900장	5,684,000원	
4	2020. 5. 14.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,980장	5,840,800원	
5	2020. 5. 15.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,980장	5,840,800원	
6	2020. 5. 18.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,300장	4,508,000원	
7	2020. 5. 19.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
8	2020. 5. 21.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
9	2020. 5. 22.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
10	2020. 5. 25.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
11	2020. 5. 26.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
12	2020. 5. 27.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
13	2020. 5. 28.	캠페인 용 KF-94 마스크	2,990장	5,860,400원	
14	2020. 5. 29.	캠페인 용 KF-94 마스크	1,310장	2,567,600원	
총 계			39,200장	84,604,000원	

지 적 내 용(계속)

- 그러나 이에 대해서 ★사업소 ▲처장은 2020. 9. 9. 아래와 같은 사유로 적극 업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서 (♫부)의 소명 내용

- ① 캠페인용 KF-94마스크를 구입할 당시인 금년 5월에는 이태원 클럽발 코로나19 바이러스가 국내 재확산되어 이에 따른 마스크 수요가 증가하였고 , ② 코로나19로 침체된 지역경제를 살리고, 지역생활방역에 기여하기 위하여 ‘마스크-지역영수증 교환 캠페인’을 시행하여 20,056명이 ◎관을 방문하고 약15.6억원 가량의 지역상가영수증을 교환해갔고, 지역사회의 큰 호응을 얻는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 동일한 사항이 반복 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 관련 규정을 교육하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(♫부, ♫부)

관련부서

견적서에 의한 예산산정 방법 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 제^발전소 □부는 발전소 기계분야에 대한 정비 등을 위하여 다수의 공사 및 용역 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격결정)을 보면 수의계약을 체결하고자 할 때는 2인 이상으로부터 견적서를 받도록 되어 있어, 견적서에 의한 예산 상정 시에는 다수의 업체로부터 견적서를 받아 비교하여 예산의 적정성을 확인하여야 한다.
 - 그러나, ★사업소 제^발전소 □부에서는 아래 [표]의 공사 및 용역의 예산을 산정하면서 공정영향 등의 사유로 1개 업체로부터 견적을 받아 견적가격을 그대로 예산에 반영함에 따라 예산의 적정성을 확인할 수 없게 하였다.

[표] 전기요금 등 연체료 발생 및 처리 내역

구 분	계약번호	제 목	계약금액	계약일	비고
공사		***** 공사	29,170,000	'19. 11. 27.	
용역		***** 용역	28,800,000	'20. 5. 25.	

- 따라서, 공사 용역 발주 시 견적서에 의한 예산 산정에 대해 관련 담당자들에게 교육을 시행할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 공사 및 용역의 견적서에 의한 가격 산정방법에 대하여 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(발전 □부)

관련부서

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입)에 따르면 수요부서 직구입은 조달청구입대상이 아닌 기타설비및사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구입에 적용한다. 또한 수요부서 직구입 금액은 구매 건당 1천만 원 이하로 하게 되어 있다.
- 그러데 ★사업소는 감사대상 기간 동안 수요부서 직구입 내역을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 4건에 대하여 구매 건당 1천만 원 이상이지만 일반경쟁입찰이나 조달청 구매가 아닌 수요 부서에서 직구입으로 집행하였다.

[표] 수요부서 직구입의 부적정 집행 내역

순번	이름	구매 일자	구매 금액	구매 품목
1		2019. 6. 17.	14,000,000원	***** 확보
2		2019. 9. 3.	37,000,000원	*****호기 *****자격 취득 훈련비용
3		2019. 11. 13.	14,429,000원	홍보기념품 ***** 세트
4		2019. 1. 23.	19,965,000원	***** 내부 컴퓨터 교체

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「물자관리지침」에 따라 수요부서 직구입이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(☞부)

관련부서

불용자산(소액) 매각 시 예정가격 산정의 불합리

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ●부는 불용품 및 불용자산의 매각계약 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제16조(감정가격 등에 의한 예정가격의 결정)에 따르면 감정가격, 유사한거래실례가격, 견적가격 순으로 예정가격을 설정하도록 되어 있다.
 - 그러나 ★사업소 ●부는 소액(예정가격 : 930,000원)의 물건(이륜자동차)에 대해 예정가격 산정을 위해 감정평가법인의 감정가격을 의뢰하여 감정평가를 실시하면서 953,700원의 감정평가비용을 집행하였다. 이처럼 소액의 불용자산 매각을 위한 감정평가를 하는 것은 사규상 문제점은 없으나, 감정비용이 예정가격을 초과할 것으로 예상되거나, 소액인 경우는 처음부터 유사한 거래실례가격이나 견적가격으로 예정가격을 결정할 수 있도록 조치 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ●처장은 소액의 불용자산 매각을 위한 예정 가격 산정 시, 합리적으로 예정가격을 결정할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ●처(♫부)

관련부서

LPG 구매 건 구매계약 방식 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ㉠부에서는 본부 내 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개·보수, 조정시설의 유지보수 등의 업무를 담당하면서 모의훈련제어동 냉·난방관리를 위해 LPG를 주기적으로 구매하였다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 52조(단가계약)에 따르면 설비의 부분품으로 설비의 운전기간 중 계속하여 특정 업체로부터 구매하여야 하는 경우에는 단가계약으로 추진할 필요가 있다고 규정하고 있다.
 - 모의훈련제어동 냉·난방용 LPG 구매의 경우 아래 [표 1]과 같이 2020년 동안 6회 걸쳐 약 총 14백만 원을 수요부서 직구입으로 구매하였는데 구매 빈도, 대상 및 금액을 고려하면 향후에는 단가계약으로 변경하여 구매하는 것으로 구매방식을 개선할 필요가 있다.

[표1] 2020년 LPG 구매 내역

순번	구입 날짜	금액	비고
1	2020. 1. 13.	2,228,182	수요부서 직구입
2	2020. 2. 6.	2,228,182	수요부서 직구입
3	2020. 3. 16.	2,023,637	수요부서 직구입
4	2020. 5. 7.	2,754,546	수요부서 직구입
5	2020. 7. 9.	2,754,546	수요부서 직구입
6	2020. 8. 28.	2,495,455	수요부서 직구입
계		14,484,548	

조치사항

1. ★사업소장은 모의훈련제어동 냉·난방용 LPG 구매를 단가계약 방식으로 개선하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(☐부)
------	----------

관련부서	
------	--

업무용 차량 매각 관련 보험료 미환급

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	518	사 후
업무유형	비유동자산 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 장비 정·현수 관리 및 불용자산 처분결정·매각 회계처리 업무를 하고 있다.
- 우리 회사 「장비관리지침」 제19조(보험)에 따르면, 용도 폐지된 차량은 매각의 경우 이전등록일 기준으로 보험을 해지해야 한다.
 - 그런데 ▼부에서 감사대상 기간 내 업무용 차량 매각 시 후속조치로 해당 차량들의 보험료 518,580 원을 환급받아야 하나 누락되어 이에 대한 환급조치가 필요하다.

[표] 업무용 차량 보험료 미환급 내역

구분	차종(차량번호)	이전등록일	미환급 보험료
2018년		2018.1.26.	253,290원
2019년		2019.12.12.	133,800원
2019년		2019.12.17.	131,490원
계	3대		518,580원

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 업무용 차량 매각 관련 미환급된 차량 보험료에 대하여 환급 조치하시고, (시정)
- ② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(▼부)

관련부서

자산 취득 및 제각 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 및 「비품 미술품 관리기준」에 따르면, 100만 원을 초과한 공기구, 비품 등은 자본적 지출 및 자산취득을 하도록 하고 있다.
- 그런데, ★사업소는 약 1백만 원의 문서세단기를 조달청에서 구입이 가능한데도 수요부서 직구매로 구입하면서 비품 관리대장 관리 및 자산취득을 하지 않았다.
- 그리고 안전등급벨브 시험장비(약 9.5백만 원), 고소작업대(약 9.8백만 원), 불꽃 감지시 시험기(약 2.5백만 원) 등 설비성공기구를 소요부서 직구입으로 구매하고 자산등록을 하지 않았으며, 중앙통제실 냉방기(2대/3.7백만 원)를 수선유지비 예산을 사용하여 구매하고 이를 자산으로 취득하지 않았다.
- 우리 회사 「비유동자산관리규정」 제45조(제각의 회계처리)에 따르면 비유동 자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 기설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계처리를 해야 한다.
- 그런데, 2019년 3월에 개최된 1차 사업소 불용자산위원회 심의 결과 불용 결정 후 폐기된 ***머신(자산번호 *****/취득가액 2.5백만 원)을 감사일 현재까지 제각처리 하지 않았다.

조치사항

1. ★사업소장은 ① 불용결정 후 폐기된 자산에 대하여 즉시 제각처리 하시고, (시정)
② 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(▼부, +발 □부/◆부)
------	--------------------

관련부서	
------	--

부동산 임대차 계약관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 고정자산 관리, 부동산 매수, 임대차 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기)에 따르면 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 한다. 또한 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 계약담당자는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 계약서를 작성하도록 되어 있다. 그러므로 임대차 계약을 갱신할 경우 계약만료일 전에 계약을 하여야 한다.
 - 하지만 감사대상 기간 중 부동산 임대차 계약 내역을 검토한 결과, 임대차 계약의 체결이 임대차 시작일 보다 늦게 체결된 경우가 다수 확인되었다.

[표] 임대차 계약 미흡 내역

순번	내역	품의일	임대차 지연 건
1	'18년 9월 부동산 임대차계약 갱신체결 시행(안)	2018.9.21.	7건
2	'19년 3월 부동산 임대차계약 갱신체결 시행(안)	2019.4.12.	16건
3	'19년 6월 부동산 임대차계약 갱신체결 시행(안)	2019.6.19.	4건

조 치 사 항

1. ★사업소장은 부동산 임대차 계약 시 적기에 계약을 체결할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(▼부)

관련부서

건설중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1 시 정 1	-	-	회수	1,259,112	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 자금 계획 및 통제 등의 회계업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「비유동자산관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득) 및 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리)에 따르면 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득하도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 정기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
 - 그런데 ★사업소 ▼부에서는 준공, 구매가 완료된 후 자산 취득이 완료되지 않은 건설중인자산(8건/1,259,112,150원)이 아래와 같이 있어 조속한 자산의 취득이 필요하다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	비고
1	★사업소>발 육안검사용 연료검사장비 구매	179,838,797원	
2	★사업소^, +호기 낙뢰보호설비 개선	400,965,046원	
3	★사업소 운송용 통신설비 보강	29,905,751원	
4	★사업소^발 송전접속설비 보강	523,233,372원	
5	★사업소 검색설비 보강	84,758,177원	
6	스포츠센터 노후 운동기기 교체	16,609,174원	
7	사택 어린이집 노후비품 교체	6,925,658원	
8	★사업소 환경실험실 비품 구매	16,876,150원	
소계		1,259,112,150원	

조치사항

1. ★사업소장은 ① 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 미정산된 건설중인 자산(8건/1,259,112,150원)에 대해 자산 취득하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	★사업소(▼부)
------	----------

관련부서	
------	--

가설(임시)건축물 안전관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 가설(임시)건축물은 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 건축물로서 임시 사무실, 임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 시설물로 정의하고, 특히 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시) 건축물은 우리 회사 안전보건 업무 지침 「안전보건-1309[가설(임시)건축물 안전 관리]」 규정에 따라 반입, 설치, 운영 및 관리되어 져야 한다.
- 그리고 상기 안전보건 업무 지침에 따라 사업소 처·소실별 산업안전보건관리 부서를 지정하여 해당 안전관리부서에서는 가설(임시)건축물 설치 후 최신 사항을 반영하여 가설(임시)건축물 관리대장을 작성 및 관리해야 한다.
 - 그러나 ★사업소에서는 본부 내 설치된 가설(임시)건축물을 주관하여 관리하는 산업안전보건관리부서를 미지정하고 가설(임시)건축물 관리대장이 없는 등 가설건축물 안전 관리를 미흡하게 운영하였다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 본부 내 가설(임시) 건축물의 안전관리부서를 지정하고 「안전 보건-****[가설(임시)건축물 안전관리]」 지침에 따라 가설(임시)건축물 관리대장 작성, 점검 및 관리하도록 조치하시고, (통보)
- ② 관련 사업소 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 | ★사업소(☑부)

관련부서 |

임시 소화기 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 제[^],+,> 발전소 ■부는 발전소 공무사무 및 안전관리, 발전소 화재방호업무, 위험물 안전관리 주관 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법) 시행령」 제 15조4(내용연수 설정 대상 소방용품)에 따르면 소화기의 내용연수는 10년으로 한다고 규정하고 있어 내용연수가 초과한 소화기는 교체해야 한다.
 - 그리고 발전소 화재방호운영계획서에서 요구하는 휴대용 소화기 이외에 추가로 설치한 휴대용 임시소화기는 「안전지침-****-**(임시소화기 관리)」 지침에 따라 주기적으로 점검하고 관리대장에 기록하여 종합관리 해야 한다.
 - 그러나 ★사업소 발전소 임시 소화기 관리 대장을 점검한 결과, 감사일 현재 소화기 내용연수가 초과한 임시 소화기가 있어 교체가 필요하고, 임시소화기 전수 조사(협력업체 포함)를 통해 임시 소화기 관리 대장을 최신화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 소화기 내용연수가 초과한 임시 소화기를 교체하고 발전소 임시소화기 전수 조사를 통해 관리대장을 최신화하시고,(통보)
- ② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(,[^],>발 ■부)

관련부서

음주측정기 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1 개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 △ 제[^]발전소 ♪실 ♪부는 발전소 화학설비 운영관리, 1,2차 계통 및 보조계통 수질관리 등의 업무를 담당하고 있고, 2019. 2. 원전 종사자 음주관련 감사원 후속조치 이행 관련 목적으로 음주측정기 1세트를 구매하여 ♪부 교대근무자를 대상으로 음주 측정을 실시하였다.
- 우리 회사 「품질보증규정」 제20조(측정 및 시험장비 관리)에 따라 측정 및 시험 장비에 대한 교정주기를 설정하여 정기적으로 교정해야 한다고 되어 있다.
 - 그러나 ♪부에서는 감사일 현재까지 구매한 음주측정기에 대한 교정¹⁾을 하지 않는 등 장비를 미흡하게 관리하였고 ♪부 교대근무자에 대한 음주측정 관련 시행 절차가 없음에도 음주측정기를 자체 운영·관리하기 보다는 실제 필요한 부서에 이관하는 등 향후 관리방안을 재검토할 필요가 있다.

1) 음주측정기의 교정주기는 제조사 마다 상이하지만 통상 3개월에서 6개월 주기로 교정함

조치사항

1. ★사업소장은 ① 교정주기가 초과한 음주측정기를 교정조치하시고, (시정)
 ② 관련부서 직원들에게 재발방지 교육을 시행하시고, (통보)
 ③ ♪부가 관리하는 음주측정기를 실제 필요한 부서에 이관하는 등 해당 장비의 효율적인 관리방안을 재검토하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	★사업소(△발 ♪부)
관련부서	

취수댐 수변도로 기부채납 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ⊕부는 ○○댐 및 공업용수관로 등 시설물에 대하여 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 「전원개발촉진법」 제14조(공공시설 등의 귀속)를 보면 전원개발사업의 시행으로 새로 설치한 공공시설은 국가 또는 관할지자체에 기부채납하도록 되어 있다.
 - 그러나, ★사업소 ○○댐의 수변도로는 1984년 준공 후 현재까지 우리 회사 소유로 되어 있어 관련규정을 준수하지 못하고 있을 뿐만 아니라 유지관리 등의 비용이 지속적으로 소요되고 있다.

[표] 기부채납 대상 내역

구 분	대 상	후속업무	비고
토지	63필지(편입면적 18,193㎡)	분할지적측량 등	5필지(국·공유지)
시설물	가드레일, 배수관, 집수정, 암거, 측구 등 시설물	자산평가 및 불용처분 등	

- 따라서, 관할지자체에 기부채납을 위해서는 예산확보, 용역 발주 등이 필요하므로 기본계획을 수립하여 후속업무를 추진할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ○○댐 수변도로의 기부채납을 위한 기본계획을 수립하여 후속업무를 추진하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(⊕부)

관련부서

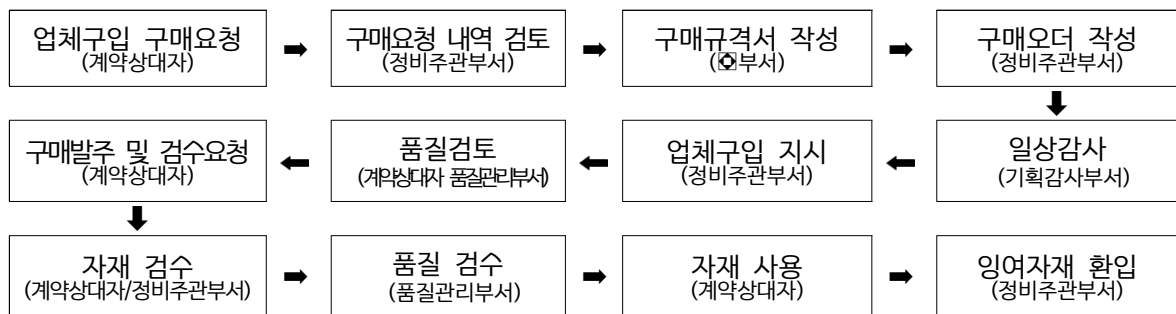
업체 구입자재 검수기일 준수관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 원자력본부에서는 소요물자의 재고가 없거나, 구매품목의 성질, 납기 및 구매의 경제성을 감안하여 계약자로 하여금 조달하게 하는 업체구입을 우리회사 ERP 활용하여 자재청구, 입고, 검수 등의 일체의 조달행위를 아래와 같이 수행하고 있다.

[표-1] 업체구입자재 업무흐름도



- 그런데 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따라 계약상대자가 검수 요청한 물자의 외관 및 수량 검수는 2일 이내에 시행하고 기술검사(품질검수 포함)는 6일 이내에 시행토록 규정하고 있으나, 업체 구입자재 검수현황을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 1,039건에 대해 외관 및 수량의 검수 완료 후 우리회사 ERP 등록 지연 등으로 인해 시스템 상 검수 지연으로 관리되고 있어 재발 방지가 필요하다.

[표-2] 자재 외관 · 수량 검수 지연 현황

[단위 : 건수]

구분	^발전소	+발전소	>발전소	합계
검수기한 지연	321	372	346	1,039

조치사항

1. ★사업소 원자력본부장은 ① 업체구입 자재의 검수시에 「물자관리지침」에 준하여 검수 소요기일이 관리될 수 있도록 '기전설비 정비공사 관리지침서'를 개정하시고(개선),
 ② 구매한 자재에 대한 외관 검수 후 ERP 등록지연이 없도록 전 직원에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	★사업소(,+,>발 □부)
------	----------------

관련부서	
------	--

외주수리 공사 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 발전소 외주수리(가공)는 공사업체의 장비 및 기술수준의 부족으로 보수나 가공이 불가능하여 정비 전문업체로 하여금 외주가공이 필요할 경우 공사 감독부서의 검토, 승인을 받고 외부정비 전문업체에 의뢰하는 일련의 정비 활동으로 관련 업무는 「원전 기전설비 정비공사 관리지침」 절차에 따라 처리 하여야 한다.

① 공사계약 이윤율 적용 부적정

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가예정 산출기초조서 작성)에 따라 수의계약으로 체결하는 공사의 이윤율 10%를 초과하여 계상할 수 없도록 규정하고 있으나, 아래 [표 1]과 같이 외주수리 4건은 단일 업체와 계약한 수의계약 성격의 외주수리 건임에도 불구하고 이윤율 15%로 적용하여 승인 및 시행한 것은 잘못이다.

[표1] 이윤율 산정 부적정 외주수리 내역

순번	건 명	담당부서	시행일자	계약금액
1	***** 베어링하우징 외주수리	+발  부	2018. 8. 3.	4,865,000
2	*****베어링하우징 외주수리	+발  부	2018. 8. 3.	4,922,000
3	***** 외주수리	+발  부	2018. 8. 3.	4,922,000
4	*****전동기 외주수리	>발  부	2019. 7. 8.	2,774,000

지 적 내 용(계속)

② 계약변경사항 관리 부적정

- 그리고 우리 회사 「표준정비-*****[구매관리(공사, 용역)]」 7.6(공사 및 용역시방서 변경관리) 절차에 따라 설계변경사항은 계약 관련 서류에 반영되어야 한다고 되어 있지만 2020. 1. '★사업소<호기 ***** 체크밸브 외주수리' 건 관련하여 밸브 관련 가공 역무가 추가되어 계약이 변경되었음에도 불구하고 해당 기술규격서를 개정하지 않고 업무를 추진한 것은 잘못이다.

③ 외주수리 비대상 공사의 외주수리 시행

- 또한, 「원전 기전설비 정비공사 관리지침」에 따라 외주수리 대상은 발전소 안전 운전 및 정지 관련 긴급을 요하는 경우, 계약자의 장비 및 기술수준 부족으로 인해 자체에서 수리 또는 가공이 불가능한 경우 등에 한정해야 함에도 아래 [표 2]와 같이 외주수리 대상 기준에 부적합한 공사가 시행된 것은 잘못이고, 외주수리 대상 기준에 대한 적절한 검토, 승인 및 시행 관리가 필요하다.

[표2] 대상 외주수리 내역

순번	건 명	담당부서	시행일자	계약금액
1	***** 누수관련 외주수리	>발 □부	2019. 9. 10.	7,540,000
2	***** 교체 및 청소 외주수리	+발 □부	2020. 6. 12.	18,715,600
3	***** 외주수리	>발 □부	2020. 6. 19.	1,385,000

조 치 사 항

1. ★사업소장은 외주수리 시행과 관련하여 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(+발 □부/□부/◆부, >발 □부/◆부)
관련부서	

⊙정비공사 기계경비 정산변경 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 통 보 1 개 선 1	-	-	회수(1,2차) 예산절감(3차) (합 계)	329,559 157,283 (486,842)	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ★사업소 △제발전소 ▢부는 발전소 ⊙ 전반에 관한 업무를 담당하고 있으며, 특히 "△ ^, +호기 ⊙정비공사" 계약을 위임받아 주관하고 있다.

- "△ ^, +호기 ⊙정비공사(CP-S2) 기전분야(*****)"의 「공사계약특수조건」 제45조(정산분 계약금액 지급기준)에는 지입재료비, 외주가공비, 가설비, 임차료, 신규등록 설비마스타 및 설비 BOM에 대하여 실발생비용으로 정산하도록 되어있으나, 기계경비는 계약서에 세부 정산방법이 명시되어 있지는 않다는 사유로 계약자가 제출한 산출내역서에 반영된 총액을 기준으로 공정률에 따라 기계경비를 지급하고 있다.

그런데, 계약자가 계약 후 2015. 3월 제출한 산출내역서는 기계경비의 세부 사항을 구분하지 않고 작성하였고, 2018. 12월에 제출한 수정 산출내역서와 2019.1월 1차 공기연장 수정 산출내역서에 반영된 기계경비는 아래 [표-1]과 같이 중장비, 경장비, 공구손료로 작성되었다. 이 중 중장비는 지게차 1대와 덤프 2대를 전체 공사기간에 투입하는 것으로 수량 및 단가가 명시되어 있으나, 산출내역서에 반영된 덤프와 지게차는 내역수량 만큼 실제 공사에 투입되지 않았다. 그러나 1차 계약 연장 이전 원 계약의 경우 기계경비 정산 및 감액에 대한 계약적 근거가 부족하여 감액이 곤란한 상황이다. 따라서 차기 계약에는 기계경비 중 중장비에 대한 정산 조항을 명확히 할 필요가 있다.

[표-1] 수정 산출내역서 기계경비 구성 항목 및 산출기준

(단위 : 천원)

항 목	산 출 기 준	반영금액
중장비	5톤 지게차 1대, 2.5톤 덤프 2대(전체 공사기간 반영, 30개월) (시간당 재료비+시간당 노무비+시간당 경비)×대수×연간표준가동시간×사용기간	248,370
경장비	직접노무비 × 1.5%	136,730
공구손료	직접노무비 × 3.0%	274,052

- 또한 1,2차 공기연장으로 인한 설계변경 시 기계경비의 산정은 「공사계약일반 조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 제28조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 근거하여 증감된 수량을 반영하고, 기간변경에 대하여 실비를 초과하지 않는 범위 내에서 변경하여야 하며, 실제 현장에 투입되지 않는 장비는 설계변경 대상에 반영하지 않는 것이 타당하다.

그런데, △ ^, +호기 사업일정이 연장됨에 따라 당해공사의 공사기간 연장(2019.1월_1차 +20개월, 2019.11월_2차 +11개월, 2020.하반기_3차 예정 +11개월) 및 계약변경을 시행하면서 기계경비의 중장비 금액을 기존 산출내역서와 동일한 기준으로 실제 현장에 투입되지 않는 중장비(덤프, 지게차)를 아래 [표-2]와 같이 연장된 전체 공사기간에 투입하는 것으로 설계변경조서를 작성하고, 이에 따라 계약금액을 증액한 것은 적정하지 않다. 따라서 공기연장에 따른 계약변경(기 시행 2회, 시행 예정 1회)에 반영된 기계경비의 중장비 금액을 실제 장비투입 실적에 따라 감액하는 것이 타당하다.

[표-2] 설계변경조서 기계경비 구성 항목 및 산출기준

(단위 : 천원)

차수	항 목	산 출 기 준	반영금액
1차 +20개월 (2019.1월)	중장비	5톤 지게차 1대, 2.5톤 덤프 2대(전체 공사 연장기간 반영, 20개월) (시간당 재료비+시간당 노무비+시간당 경비)×대수×연간표준가동시간×사용기간	172,276
	경장비	직접노무비 × 1.5%	79,889
	공구손료	직접노무비 × 3.0%	160,766
2차 +11개월 (2019.11월)	중장비	5톤 지게차 1대, 2.5톤 덤프 2대(전체 공사 연장기간 반영, 11개월) (시간당 재료비+시간당 노무비+시간당 경비)×대수×연간표준가동시간×사용기간	157,283
	경장비	직접노무비 × 1.5%	90,077
	공구손료	직접노무비 × 3.0%	180,155
(예정) 3차 +11개월 (2020.하반기)	중장비	2차 공기연장과 동일 기준으로 추진 중	
	경장비		
	공구손료		

조치사항

1. ★사업소장은 ①"△ ^, +호기 ㊟정비공사 기전분야" 산출내역서 기계경비 중 중장비손료에 대하여 계약관련 유권해석을 통해 계약적 조치를 하시고, 3차 추가 공기연장에 대한 설계변경 시 기계경비 중 중장비는 실제 투입되는 장비를 기준으로 산출하시기 바라며, (시정)
- ② 「공사계약일반조건」의 설계변경 등에 관한 규정 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)
2. ♪부장은 발주 예정인 "㉟ +,-호기 ㊟정비공사" 공사비 산출 시 중장비는 실제 현장 사용 장비를 기준으로 계상하고, 정산기준을 계약서에 반영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(△^발 ㉠부), ♪부(♪부)

관련부서

산업안전보건관리비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ⊕부는 시설물 신·증설 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, "★사업소 산업안전교육장 신축공사"를 시행하고 있다.
- 고용노동부 고시 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」의 [별표 1]공사 종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표와 [별표 5]건설공사의 종류 예시표에 따라 산업안전보건관리비 비율을 적용하여야 한다.
 - 그런데 "★사업소산업안전교육장 신축 전기공사(*****)" 설계서의 경우 산업안전보건관리비 대상액(지입재료+사급재료+직접노무비)이 4억으로 산출되었으므로 산업안전보건관리비 계상 시 '5억 미만 비율 2.93%'를 적용하여야 하나, 설계서의 추정가격(502,550천 원)을 기준으로 '5억 이상 비율 1.86%+5,349천원'으로 잘못 적용하였다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」에 대하여 공사감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(⊕부)

관련부서

발전지원업무 용역관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 제^발전소 』부는 발전설비 운전 지원, 발전소 효율관리 및 발전소 운영개선방안 수립 등의 업무를 담당하고 있다.
- 회사 표준절차서 「운전원 교대근무 및 기록관리(표준운영-****)」 5.6에 따르면 모든 기기는 근무조 운전원이 조작함을 원칙으로 하고 있으며, ★사업소 제^발전소는 근무조 운전원을 지원하기 위해 복합건물 보일러 ♪실적을 가진 업체에게 보조보일러 운전 및 유지관리 지원, 발전소 외곽설비 및 취수구 감시 및 운전보조, 소방설비 화재안전 순찰 및 화재감시인 업무 지원등을 수행하는 교대근무 인력(4명)을 투입하는 용역(계약금액 : 약 3.3억원)를 수행하고 있다.
 - 그런데, 용역인력은 표준절차서에 따라 보조보일러 운전 시에도 운전조작을 못하여 보조보일러 변수확인, 화재순찰 등 단순 보조업무만을 수행하고 있으며, 우리 회사 직원들이 투입된 용역인력에게 직접적인 업무지시를 할 수 없어 현장대리인이 없는 교대근무시간 중에는 추가 업무가 발생하더라도 운전원 지원업무에 용역인력을 원활하게 활용할 수 없다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 용역의 필요성 등을 종합적으로 고려하여 용역 재시행을 검토하시고, 기존 계약의 잔여 계약기간 동안에는 인력재배치 등 인력활용 계획을 수립하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(발전 』부)

관련부서

일반공사감리용역 감독 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ⊕부는 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설, 사옥 및 사택의 냉난방설비 유지보수, △ 신규원전관리실은 해수담수화설비 설치 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「소방시설공사업법」 제17조(공사감리자의 지정) 및 같은 법률 시행령 별표 3에 따르면 연면적 3만제곱미터 이상의 특정소방대상물(아파트 제외)에 대한 소방시설공사는 상주공사감리, 상주 공사감리에 해당하지 않는 소방시설의 공사는 일반공사감리(비상주감리)를 하게 하여야 하는데,
 - 해수담수화설비 신축 소방시설(기계/전기)공사 감리용역(*****) 및 2단지 대체사택 신축 소방시설(기계/전기)공사 감리용역(*****)은 감리원이 용역기간 동안 주(週) 1회 현장을 방문하는 것으로 하여, 총 용역일수를 7로 나눈 값에 엔지니어링 노임단가(1일)를 곱하여 직접인건비를 산출하였다.
 - 그런데 해수담수화 설비 신축공사 소방감리 용역은 총 76회의 현장감리 일자 중 46회를 동일 감리원 1명이 같은 날짜에 2단지 대체사택 신축 소방공사 감리를 동시에 수행한 것이 확인되었으며, 같은 업체가 동일한 사업소에 동시에 2개 이상의 감리용역을 수행하는 경우 관리감독을 강화할 필요가 있다.

조치사항

1. ★사업소장은 일반공사감리용역 규격서 작성시 현장감리일자와 시간을 함께 기록하는 내용을 추가하도록 전 직원을 교육하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	★사업소(소부)
------	----------

관련부서	
------	--

문서관리 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 문서 및 기록물 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「총무규정」 제175조(기록물 보존관리) 규정에 따라 보존 중인 기록물에 대한 현황정보를 관리하고, 기록물 형태·생산부서 등을 구분하여 서고에 배치해야 한다. 그리고 「기록관 운영지침」 제12조(기록관 시설·장비) 규정에 의해 기록관장은 기록물의 체계적 관리, 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.
 - 그런데 ★사업소 ▼부에서는 3개년 이전에 이관된 문서들에 대한 내역이 대장으로 관리되고 있지 않으며, 이동식 보관모빌랙 1개가 고장난 채 수리가 되지 않고 있어 직원들의 문서열람·대출에 지장을 주고 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 문서창고 보관문서에 대한 대장을 작성 및 관리하시고 (통보)
② 직원들의 문서 열람·대출에 지장이 없도록 문서창고 내 고장난 이동식 보관모빌랙을 수리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(▼부)

관련부서

업무용차량 보험 및 차량관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 제△소 ♪부는 주설비공사 관리 및 건설용 업무용 차량관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「장비관리지침」 제19조(보험)에 따르면 차종별로 운전자 연령을 구분하여 승용차는 전 연령, 그 밖의 차종은 만 24세 이상을 한정특약으로 보험에 가입하도록 하고 있다.
 - ★사업소 제△소는 26세 미만의 직원(16명)이 있는데도 26세 이상 운전 특약으로 6대의 업무용 차량을 운행하고 있어 일부 직원의 업무용 차량 이용을 제한하고 있으며, 업무용 차량의 운전가능 연령 제한여부를 확인하기 곤란하여 일부 직원들이 차량을 무보험으로 운행할 가능성이 있다.
 - 또한, 제△소에 운영중인 업무용 차량 1대는 3개월간 (2020. 4. 1. ~ 6. 30.) 4회에 걸쳐 24km만을 운행하는 등 ♪실적이 저조하여 효율적 사용방안을 강구할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 보험계약 조건을 전 연령 운전으로 변경하거나 업무용차량 운행시 보험계약 조건을 준수하도록 차량관리를 강화하시고(통보),
② 차량 재배치 등 업무용 차량에 대한 효율적 사용방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(△전 ♪부)
관련부서	

산재 · 고용보험 지연신고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ▼부는 본부 직원들의 급여, 산재, 후생 등 급여, 복리후생 업무를 담당하고 있다.
- 「고용산재보험료 징수법」 제16조의 10(보수총액 등의 신고)에 따라 근로자의 고용 또는 고용관계 종료가 되는 때에는 사유가 발생한 달의 다음 달 15일까지, 근로자의 휴직, 전보의 경우 사유가 발생한 날로부터 14일 이내 공단에 신고 하도록 되어 있다.
 - 그런데 ★사업소 ▼부는 계약기간이 만료된 기간제근로자 신고를 퇴직일로부터 약 3개월이 경과된 시점에 하였으며, 2019. 7. ★사업소 전입한 직원의 경우 3개월이 경과된 후 관리공단에 지연하여 전보신고를 하였다. 신고를 지연하게 되면 보험사무 처리에 혼선이 발생할 수 있고, 과태료 또는 가산금이 부과될 소지가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(▼부)
관련부서	

전기요금 납부 지연에 따른 연체료 발생 및 회계처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	시 정 1 통 보 2	경 고 주 의	2 1	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소에서는 발전소 기동, 사무실 및 사택 등에 사용되는 전력에 대해 매월 한국전력공사 7지사에서 고지하는 전기요금 청구서에 따라 전기요금을 납부하고 있다.
- 우리 회사 「회계규정시행세칙」 제61조를 보면 지출원인행위자는 지출서류를 검토하고 대금지급 여부를 확인하게 되어 있으므로, ★사업소 담당부서(15개, 2019년 기준)에서는 전기요금 청구서에 따라 납기일에 맞춰 전표를 작성하고 전기요금 납부 여부를 확인하여야 한다.
 - 그런데도, 아래와 같이 ★사업소 일부 부서에서는 전기요금 청구서 분실 및 전표 결재요청 지연 등의 사유로 전기요금을 납기일보다 늦게 납부하여 연체료가 발생되게 하였고,
 - 연체료에 대해 회사의 비용(기동전력구입비 및 송전설비접속비)으로 납부한 결과 사손 발생을 초래하였다.(★사업소 +받은 미정산)

[표] 전기요금 등 연체료 발생 및 처리 내역

소 속	내 역	납기일	전기일	연체료	연체료 계정
△ ^발	***** 전기요금(4월분)	'19. 4. 18.	'19. 4. 23.	9,783,822	기동전력구입비
★사업소 ^발	***** 이용료	'20. 7. 15.	'20. 7. 23.	1,263,880	송전설비접속비
★사업소 +발	***** 전력요금	'20. 7. 20.	'20. 8. 3.	2,542,917	가산세등미정산
합 계				13,590,619	

지 적 내 용

- 따라서, ★사업소에서는 「행정조치처리위원회 운영지침」 등을 준용하여 연체료에 대한 후속업무 처리 및 재발방지대책 등을 마련할 필요가 있고, 본사 주관 부서에서는 전기요금 등 공과금의 연체료 처리에 대한 사항을 「행정조치처리위원회 운영지침」에 반영할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 「행정조치처리위원회 운영지침」 등을 준용하여 연체료에 대한 후속업무를 처리하고, (시정)
 ② 유사사례가 발생하지 않도록 전기요금 납부 관련 직원들을 대상으로 교육 및 재발 방지 대책을 마련하여 시행하시기 바라며, (통보)
 ③ 전기요금 연체료 발생 및 부적정하게 회계처리한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (경고 및 주의)
2. 〰부장은 전기요금 등 공과금의 연체료에 대한 처리사항을 「행정조치처리위원회 운영지침」에 반영하는 방안을 검토하기 바랍니다. (통보)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치			P		업무처리 부적정	경 고 (사업소)
			Q		업무처리 부적정	경 고 (사업소)
			R		업무처리 부적정	주 의 (사업소)
조치부서	★사업소(△발, ^발, +발, ♡부), 〰부(〰처, ●실)					
관련부서						

직무권한 직위 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 '직무권한'은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
- 사업소 「직무권한내칙」에 따라 '정기재물조사 결과보고' 품의 시에는 처·소장까지 결재를 받아야 하나, "2019년 ★사업소 통신,전산설비 정기 재물조사 결과 보고[2019.10]" 공문 품의 시 「직무권한내칙」에 규정된 직위(처·소장)보다 낮은 직위(부장)로 부적정하게 지정하였다.
 - 또한 '추정가격 2억원 이상 5억원 미만의 공사시행 계획' 품의 시에도 처·소장까지 결재를 받아야 하나, 소요예산이 3.3억 원인 "2019년 ★사업소+,-호기 CO²소화설비 구조물 보수공사 시행[2019.1]" 공문 품의 시 「직무권한내칙」에 규정된 직위(처·소장)보다 낮은 직위(기술실장)로 부적정하게 지정하였다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「직무권한내칙」에 따라 직무권한 직위를 지정하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(☞부, ■부, >발 □부)

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] “원전본부 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그런데 ★사업소에서는 사업소장의 결재를 필요로 하는 지침의 제정, 2천만 원을 초과하는 예산 관련 지출원인행위에 해당되는 건은 사전에 일상감사를 받아야함에도 불구하고 “★사업소 재난관리 업무지침 제정(안)[2018.9]”, “★사업소>발전소 **** 메카니컬설 외주수리[2018.11]” 품의 시 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(☞부, ☒부, >발 ☐부)

관련부서

휴대용 저장매체 보안관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 휴대용 저장매체는 디스켓, 외장형 하드디스크(HDD), USB메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 및 데이터 저장기능이 있는 업무용 기타장치(OPMS 단말기, 지문등록기, 카메라, 녹음기 등) 등 자료를 저장할 수 있는 PC·서버 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억장치로, 회사에서 휴대용 저장 매체를 사용하기 위해서는 「정보보안업무 세부운용지침」 [부록 3] USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침' 규정에 휴대용 저장매체는 각 부서장 책임 하에 사전에 사용용도에 따라 업무용, 비밀용으로 구분하여 관리대장에 등록한 후 사용하여야 하며, 주기적으로 점검(수량, 보관상태 등)을 실시해야 한다. 그리고 비공개자료가 저장된 저장매체를 폐기, 불용처리를 하려면 자료가 외부에 유출되지 않도록 디가우징 또는 완전삭제소프트웨어로 삭제하거나 물리적파괴(대외비포함 비밀자료에 한함)를 하도록 하고 있으며, ★사업소 ■부는 직원들의 노후 PC 교체 시 하드디스크 자료를 완벽하게 복구할 수 없게 하도록 디가우징 전문장비로 자료를 삭제한 후 물리적으로 파괴하고 있다.
- 그런데, ★사업소에서 휴대용 저장매체의 관리 실태를 점검한 결과, ★사업소 제+발전소 □부에서는 '★사업소>,<호기 증기발생기 가동중 검사 용역' 수행 후 용역업체가 용역결과물로 제출한 휴대용 저장 매체를 부서에서 보유하고 있음에도 불구하고 해당 규정에 따라 휴대용 저장매체 관리 대장에 등록하지 않았으며, 일부 부서는 ★사업소 내에 디가우징 및 물리적 파괴 보안전문 장비가 있는데도 전문장비 사용없이 부서 자체적으로 외장 하드디스크 자료를 삭제한 후 물리적 파괴를 수행하였다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 용역결과물로 제출 받은 모든 휴대용 저장매체를 휴대용 저장매체 관리 대장에 등록하여 관리하도록 조치하시고, (통보)
- ② 관련 부서 직원에게 휴대용 저장매체 등록 사규 및 휴대용 저장매체 폐기 시 전문장비를 활용하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(+발 ㉠부, ㉡부)

관련부서

용역착수계에 첨부된 개인정보관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	시 정 1 통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★사업소 △제발전소 ■부는 발전소 인허가, 노심관리, 화재방호, 산업안전 등의 업무를 담당하고 있으며, "2020년 산업안전감시단 ★사업소 통합 용역"을 시행하고 있다.
- 우리 회사 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따라 개인정보는 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 수집하여야 하고, 제7조(개인정보의 보유)에 따라 개인정보파일의 보유기간을 정하고 안전하게 보관하도록 되어 있다.
 - 그런데 "2020년 산업안전감시단 ★사업소 통합 용역(*****, 2020. 4. 24. ~ 2021. 4. 23.)"의 경우 「용역계약일반조건」 제14조(용역의 착수 및 보고)에 따라 계약사가 제출한 용역착수계에는 참여기술자 주민등록번호, 주소 등 개인정보가 포함되어 있었으나 개인정보 최소화에 대한 검토가 미흡하였고, 또한 용역착수계에 대한 검토결과를 계약사에게 전자문서 "★사업소(*)-**** (2020년 산업안전감시단 ★사업소 통합 용역 착수계 송부, 2020. 5. 22.)"로 회신하면서 개인정보가 포함된 용역착수계를 전자문서에 첨부하였으나 "비공개" 처리하지 않고 "공개" 처리함에 따라 개인정보 유출 우려가 있다.

조치사항

1. ★사업소장은 ① 문서번호 "★사업소(*)-**** (2020년 산업안전감시단 ★사업소 통합 용역 착수계 송부)"를 "비공개"로 변경하시고, (시정)
- ② 공사·용역 계약사의 착수계 제출 시 개인정보는 그 목적에 필요한 범위에서 최소한으로 제출하도록 하고, 개인정보를 안전하게 관리할 수 있도록 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」에 대하여 공사·용역감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 개인정보관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
			S		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	★사업소(△발 □부, ♀부)					
관련부서						

설계변경 준공 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □사업소 발전소 공사주관부서(기계, 전기, 계측 등)는 설계변경서 시공계획 수립, 공사설계, 시공, 감독 및 준공검사, 설계변경 준공점검표 작성 및 가동원전 형상관리정보시스템등록, 준공처리 요청 및 설계주관부서 인계 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「표준지침-***** (설계변경 시공 및 준공 관리)」 7.5(설계변경 준공처리) 절차에 따라 공사주관부서는 호기별 시공을 완료하고 발전소 기동 시부터 2개월 내에 설계변경준공점검표에 따라 점검 한 후 설계주관부서에 준공처리를 요청해야 한다고 되어 있다.
 - 그러나 ★사업소 발전소 설계변경 준공처리 현황을 검토한 결과, 아래 [표1]과 같이 화재위험도분석에 따른 벽체 개선 등 14건의 설계변경서가 발전소 시공 완료 후 준공 조치 미처리 건이 존재하므로 해당 설계변경 건에 대한 조속한 준공조치 처리가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표1] 준공처리 미 조치된 설계변경 내역

순번	설계변경서 번호	제 목	담당부서
1	***-*****-*****	***** 신설	▢부
2	***-*****-*****	***** 벽체개선	▢부
3	***-*****-*****	***** 일반문 개선	▢부
4	***-*****-*****	***** 사무집기 고정	▢부
5	***-*****-*****	***** 감기설비 설치	▢부
6	***-*****-*****	***** 화재방호체 설치	▢부
7	***-*****-*****	***** 교체	▢부
8	***-*****-*****	***** CCTV 설치	▣부
9	***-*****-*****	***** 설치	▢부
10	***-*****-*****	***** 설치	▢부
11	***-*****-*****	***** 설치	▢부
12	***-*****-*****	***** 설치	▢부
13	***-*****-*****	***** 유도등 설치	▢부
14	***-*****-*****	***** 설비개선	▢부

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 준공처리 미완료 설계변경 건에 대한 조속한 준공처리 조치를 시행하시기 바랍니다.(통보)

② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(발 ▢부/▢부/▢부, >발 ▢부/▢부/▢부, ▣부)
관련부서	

소방계획서 내 재해약자 피난계획 반영 필요[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★사업소 ☑부에서는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법)」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 6항에 따라 매년 소방안전관리대상물의 현황, 화재 예방을 위한 점검 및 진압대책, 피난계획 등을 포함한 소방계획서를 작성하고 시행하는 업무를 담당하고 있다.
- 그리고 「소방시설법 시행령」 제24조, 소방청 ‘소방계획서 권장서식’ 제18조 피난(유도) 규정에 따르면 재해약자(고령자, 영유아, 장애인 등 자력피난이 불가능한 사람)에 대한 현황을 사전에 조사하고 피난 시 도움을 제공해야 것 등을 포함한 피난계획을 소방계획서에 포함해야한다고 되어 있다.
- ★사업소 소방계획서를 검토한 결과, 감사일 현재 ★사업소 내 근무하는 장애 직원을 포함한 재해약자에 대한 현황 파악, 장애 정도에 따른 피난 계획 검토 및 수립 절차가 부재하여 이에 대한 개선이 필요하다

조 치 사 항

1. ★사업소장은 본부에 근무하는 재해약자에 대한 피난계획을 검토, 수립하는 절차를 마련하여 그 결과를 소방계획서에 반영하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ★사업소(☑부)

관련부서

위험물안전관리 절차 개선[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	개 선 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 「위험물안전관리법」 제15조(위험물안전관리자)에 따라 발전소내 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 위험물(경유, 윤활유 등)을 저장 또는 취급하는 위험물 시설에는 법정 위험물안전관리자를 선임하여 해당 시설의 화재예방과 재해 발생시 비상조치, 위험물 취급에 대한 안전관리와 감독을 수행케 해야한다.
- 2020. 7. 본사 ●처에서는 「표준지침-*****-**(위험물 안전관리)」 절차서를 제정하여 발전소별 위험물 취급 정·주기 시험 목록 작성 후 해당 시험 시 위험물안전관리자가 입회할 수 있도록 절차서를 개정하도록 요구하였다.
- 그러나 감사일 현재 ★사업소 발전소 위험물 취급 관련 정·주기 시험 절차서 개정이 미완료 상태이고, 해당 절차서에 위험물안전관리자가 실제 입회에 참여했음을 증빙할 수 있는 방안(사인란 추가 등 양식 개선)을 추가하여 개정할 필요가 있다.
- 또한, 해당 정·주기 시험 절차서 개정 완료 전까지 위험물안전관리자가 위험물 취급 작업의 실제 입회에 참여했음을 확인할 수 있는 서명란을 임시적으로 추가하여 운영할 필요가 있다.

조치사항

1. ★사업소장은 ① 위험물 취급(충유 포함) 관련 위험물안전관리자가 실제 입회에 참여했음을 증빙할 수 있는 방안(사인란 추가 등 양식 개선)을 마련하도록 정주기 시험 절차서 개정 시 반영하시고, (개선)
- ② 해당 정주기 시험 절차서 개정 완료 전에는 위험물안전관리자가 위험물 취급 작업의 실제 입회에 참여했음을 확인할 수 있는 방안(임시적인 서명란 추가)을 마련하여 운영하시고, (개선)
- ③ 관련 부서 직원에게 위험물 취급(충유 포함) 관련 시 반드시 위험물안전관리자가 입회하도록 관련 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(^,+,>, △^발(◼부 포함 관련 부서))
관련부서	

조경공사 잔디예지물 처리방안 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ㉠부는 사육 및 사택의 냉난방설비 유지보수, 조경시설의 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「폐기물 관리법」 제14조(생활폐기물의 처리 등) 및 제46조(폐기물의 신고)에 따르면 다른 자의 생활폐기물을 자신의 농경지에 사용하는 퇴비로 사용하는 등의 재활용을 하는 자는 시설 장비를 갖추어 시·도지사에게 신고를 해야만 재활용할 수 있으며, 「폐기물 관리법 시행령」 제10조(폐기물처리시설 외의 장소에서의 폐기물처리)에 따르면 제초작업에서 발생한 초본류는 제초한 곳에서 주변지역의 환경오염 없이 푼거름으로 재활용하거나 잡초를 덮어 잡초의 발생을 억제하는 용도로 사용이 가능하도록 되어 있다.
 - ★사업소 ㉠부는 예초작업으로 발생한 잔디 예지물을 일정장소에 3년째 보관하고 있어 폐기물 위탁처리 등 처리계획을 수립하여 조치할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 잔디 예지물에 대한 처리계획을 수립하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(㉠부)

관련부서

유해화학물질 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ☒부는 산업안전보건, 유독물 관리지침 관리 및 종합점검 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준절차서 「표준화학-****(발전소 유해화학물질 취급시설 운영)」에 따르면 유해화학물질의 보관·저장 장소에는 해당 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 하며, 회사 표준절차서 「안전보건-****(물질안전보건자료의 작성 및 관리)」에 따르면 대상화학물질 취급장소에 자료를 비치·게시하도록 하고 있다.
 - 그런데, 취수구 정비공사용 캐비닛에 신나, 윤활유 등 유해화학물질을 보관하고 있는데도 유해화학물질에 관련된 저장표시 및 자료 비치·게시를 하지 않는 등 유해화학물질을 미흡하게 관리하였다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 사업소 전 직원에게 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(☒부)

관련부서

밀폐공간 종합목록 관리 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ☒부는 산업안전보건, 유독물 관리지침 관리 및 종합점검 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준절차서 「안전보건-****(밀폐공간 작업 프로그램 운영)」에 따라 안전관리 부서장은 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 밀폐장소에서 시험, 점검 및 정비작업업무를 수행하면서 질식이나 건강장해를 발생하지 않도록 위험장소를 종합 목록으로 관리하도록 하고 있다.
 - 그런데 최근 준공된 ★사업소 담수화설비에는 지하 1층 해수저장조를 포함한 질식 유발 또는 건강장해 발생 가능한 9곳이 있는데도 밀폐공간 종합목록에 누락되어 밀폐공간으로 지정하여 관리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 밀폐공간 누락장소를 확인하여 밀폐공간 종합목록을 보완하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(☒부)

관련부서

법정안전관리자 선임 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ☒부는 재난, 산업안전 보건, 환경관리 업무를 수행하고 있다.
- 「산업안전보건법」 제15조 및 제62조에 따르면 사업소장은 안전보건관리책임자 및 안전보건총괄책임자로 선임되어야 한다. 그리고 2020년 5월 ●처에서는 산업안전보건법 개정에 따른 안전보건총괄책임자 선임을 사업소에 요청하여 인사발령 및 선임계를 관리하도록 요청하였다.
 - 그런데 2018년 6월 현 ★사업소장 취임 이후 ☒부에서 안전보건관리책임자는 2018. 6. 14.에, 안전보건총괄책임자는 2018. 6. 22.에 선임 관련 내부결재를 시행하였으나 사업소 인사부서로 발령요청을 하지 않아 사업소장의 안전보건관리책임자 및 안전보건총괄책임자 선임 인사발령이 누락되었고 선임계가 관리되고 있지 않다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 사업소장에 대한 안전보건관리책임자 및 안전보건총괄책임자 선임 인사발령 및 선임계가 관리되도록 조치하시고, (통보)
- ② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(▼부, ☒부)

관련부서

절차서 주기검토 및 개정 기한 준수 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★사업소에서는 원자력 발전소의 안전한 운영을 위해 표준절차서(표준행정, 표준운영, 표준안전, 표준정비, 표준시험, 표준방사, 표준노심, 표준화학) 및 운영절차서(경보, 계통, 기행, 노심, 방사선, 비정상, 연료, 이동운영, 이동주기, 정비, 정기, 종합, 주기, 화학, 임시) 등의 절차서를 작성하여 운영하고 있다.

- 회사 표준절차서 「표준행정-****(절차서 작성, 개정 및 관리)」에 따라 ★사업소 본부에서 운영 중인 모든 절차서의 유효성을 확보하기 위해 직전 주기검토서 및 절차서의 승인 일을 기준으로 2년 이내 주기 검토를 시행하여야 하고, 개정이 필요한 절차서에 대해서는 주기검토 후 3개월 이내에 개정을 완료하여야 하나 아래와 같이 기일을 지나 주기검토 또는 개정된 건이 발견되어 이에 대한 재발방지가 필요하다.

- [표] 절차서 주기검토 및 개정기한 지연 현황

[단위 : 건수]

구분	^발전소	+발전소	>발전소	△ ^발전소	지연 건수 (1,033건)
주기검토기한 지연	50	18	55	147	270
개정기한 지연	105	35	118	205	763

조 치 사 항

1. ★사업소 원자력본부장은 ① 매월 주기적으로 절차서 주기검토 및 개정이 필요한 절차서에 대해 절차서 담당자에게 공지하는 절차를 마련하여 운영하시고 (개선),
② 절차서 주기검토 및 개정기한을 초과하는 일이 없도록 전 직원에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(^,+,>△^발 □부)

관련부서

공사 착공 및 중지 에 대한 계약관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소 제+발전소 ㉠부는 "종합정비공작건물 신축공사"를 총괄 관리하고, 신축공사에 수반되는 인허가 및 각종 공사·용역 계약은 업무분장에 따라 담당 부서별로 관리하고 있다.
- 우리 회사 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제18조(계약의 체결) 및 제19조(공사의 착수)에 따라 불가항력의 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없는 경우를 제외하고 낙찰통지 후 10일 이내 계약을 체결하여야 하고, 계약상대자는 계약서에 명시된 착공일자에 관련서류를 제출하고 착공하여야 하며, 이 경우 착공일자는 계약일로부터 7일 이내로 하되 공사주관부서 또는 시공부서는 필요 시 계약상대자와 협의하여 착공일자를 7일 이후로 정할 수 있도록 되어 있다. 또한 「공사계약일반조건」 제54조(공사의 일시정지)에 따라 공사정지 사유가 발생할 경우 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다.
 - 그런데 "★사업소 종합정비공작건물 신축공사(건축+토목공사, 공사정지일 : 2018. 10. 10. ~ 현재)"와 관련된 총 9건의 공사·용역 계약은 아래 [표-1]과 같이 계약체결 당시부터 운영변경허가 관련 보충 질의로 인한 인허가 지연으로 공사진행이 불가능한 상황이었음에도 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 19조(공사의 착수)에 따라 계약상대자와 협의를 통해 공사착공일을 인허가 취득 후로 조정하지 않고 계약상 착공일에 착공계를 받은 후 공사·용역을 정지 하였으며, 2020. 7. 31. 인허가 취득 후 공사재개와 관련하여 신축공사 계약자와 협의를 진행하고 있다.

지 적 내 용(계속)

또한 관련 공사·용역과 관련하여 향후 「공사계약일반조건」 제54조(공사의 일시정지) ⑥항에 따라 공사지연 보상금 발생이 우려되는 실정이다.

[표-1] ★사업소 종합정비공작건물 공사·용역 현황

분 야	계약일자	계약기간	정지시행일	담당부서
신축공사(토목,건축,기계)	2018. 7. 16.	2018. 8. 20. ~ 2020. 8. 19.	2018. 10. 10.	+발 □부 (본사 계약 후 위임)
건설사업관리용역	2018. 8. 16.	2018. 8. 20. ~ 2020. 9. 17.	2018. 10. 10.	>발 □부
소방분야 감리용역	2018. 11. 15.	2019. 1. 25. ~ 2021. 1. 24.	2019. 6. 27.	+발 □부
사급자재 수송용역	2019. 6. 25.	2019. 7. 1. ~ 2020. 6. 30.	2019. 8. 5.	>발 □부
전기소방공사	2019. 8. 21.	2019. 10. 7. ~ 2021. 10. 6.	-	+발 ◆부
전기공사	2019. 8. 21.	2019. 10. 7. ~ 2021. 10. 6.	-	+발 ◆부
건설폐기물 처리용역	2019. 8. 27.	2019. 8. 30. ~ 2021. 8. 29.	2019. 9. 2.	>발 □부
통신공사 감리용역	2020. 6. 4.	2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.	2020. 7. 1.	■부
통신공사	2020. 6. 8.	2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.	2020. 7. 1.	■부

조 치 사 항

1. ★사업소장은 인허가 지연 등으로 공사·용역착수가 불가할 경우 계약체결 시에 실제 공사 진행이 가능한 착공일자를 정하거나 계약체결 후에라도 착공일자를 변경하여, 공사착공과 동시에 공사정지를 시행하지 않도록 관련 계약규정에 대하여 계약담당부서 및 공사·용역감독부서 전직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(●부)

관련부서

물가변동에 의한 계약금액의 변경조정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	9,580	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ★사업소에서는 계약기간 중 경제적 사정이나 여건이 크게 변동되어 당초 계약 내용대로 이행하게 한다면 계약당사자에게 불공평하고 부당한 결과가 초래될 수 있어 물가변동으로 인한 계약금액 조정 및 설계변경으로 인한 계약금액조정 등에 한하여 계약금액을 변경하여 조정하고 있다.

- 물가변동에 의한 계약금액을 변경 조정할 경우, 물가변동 적용대상 항목 중 공사에 소요되는 항목을 확정하지 못하고 1식으로 산출(잠정금액)하여 실적정산 처리하는 재료비, 지급임차료, 외주가공비 등의 잠정금액 항목은 물가변동 적용대상에서 제외(물가변동 검토실무와 질의응답집, 조달청(2012. 9.))하여야 하나,

※ 잠정금액(Provisional Sum) 항목 : 설계당시 설계내용 및 계약내용을 확정하지 못하여 1식단가로 금액을 정하는 항목

- 이를 포함하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정한 것은 잘못이므로 해당품목을 제외 후 물가변동에 의한 변경금액을 재(再) 조정하여야 한다.

[표] 물가변동 계약금액 재조정이 필요한 계약현황

계약번호	계약건명	계약기간	올바른 계산 시 회수 대상 금액(원)	비고
	년도 *호기 *설비 -공사	'19. 3. 1. ~ '20. 2.29.	4,163,480	
	*호기 **정비공사 -분야	'15. 3. 10. ~ '20. 9.30.	472,144	
	*호기 **정비공사 -분야	'15. 3. 10. ~ '20. 9.30.	4,944,402	
계			9,580,026	

조치사항

1. ★사업소장은 ① 물가변동에 의한 변경 계약금액 산출 시 잠정금액 항목을 포함하여 변경한 계약금액 조정 건에 대해서는 재(再) 산출하시기 바라며 (시정)
- ② 물가변동에 의한 계약금액 변경 관련하여 유사사례가 발생되지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	★사업소(^발 □부, △^발 □부)
------	---------------------

관련부서	
------	--

공사통보서 설계 적용기준 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
53	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◇소에서는 건설공사 계약상대자에 대한 제반지시, 계약내용에 대한 처리(추가 또는 누락된 작업에 대한 지시)를 위해서 공사통보서를 발행하여 △ ^, +호기를 건설하고 있다.
- 사업소 절차서 「△ + 현장 내부절차서(△ 12-10)」에 따라 ① 공사 소요 예산서는 해당 통보서의 공사 착수시점을 기준으로 산출된 공사비 항목별 단가를 산정하며 ② 공사통보서 발행은 공문 등으로 사전지시를 한 이후 1개월 이내에 시행하여야 함에도
 - 공사 소요 예산서를 보면 아래 [표]와 같이 해당공사 착수시점의 "원가계산 제비율표 적용기준(조달청)" 및 "시중노임단가"를 적용하지 않거나,

[표-1] 공사소요 예산서 작성 미흡 현황

공 사 통 보 서	공사통보서 上 착수일 (계약상대자 접수일)	원가계산 제비율표 적용기준	노임단가 적용기준	비고
*호기 ---- 추가공사	2019. 4.	2017년 하반기	2019년 상반기	
정비편의시설 추가 설치공사	2019. 2.	2017년 하반기	2019년 상반기	
주설비공사 외부색채 공사	2018. 5.	2012년 하반기	2019년 상반기	
*호기 ----- 재 제작공사	2019. 4.	2018년 하반기	2013년 상반기	

- 작업 지시 후 1개월을 초과하여 공사 통보서를 발행(건명 : 주 윤활유 탱크실 공기 조화 설비 설치공사 등 17건)하고 있어 이에 대한 재발 방지가 필요하다.

조치사항

1. ★사업소장은 ① 공사착수 시점에 해당되는 '원가계산 제비율 적용기준' 및 '시중 노임단가'를 적용하여 공사 소요예산서를 재(再) 작성하시고(시정), ② 공사통보서 발행 및 관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	★사업소(△ 1부)
------	------------

관련부서	
------	--

설계변경 처리절차 준수 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
54	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소에서는 공사의 시공도중 예기치 못했던 사태의 발생이나 공사물량의 증감, 계획의 변경 등에 한하여 설계변경을 시행하여 계약금액의 조정을 하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ④항에 따라 설계변경은 그 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 하며, 공정의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있을 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 할 수 있도록 규정하고 있으나,
 - 「○○○ 관통관 검사용역」을 수행하면서 ‘○○○ 관통관 슬리브 마모 관련하여 정비 지원 및 검사’ 등의 추가 역무를 지시하기 위해 두 차례 공사 통보서를 발행(2019. 10. 31, 2020. 1. 15.) 하였으나 계약사의 산출내역 및 증빙자료 회신 지연으로 작업완료 후 계약 변경(2020. 4. 13.)을 시행하는 것에 대해서는 재발방지가 필요하다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 공사시행 중 공사물량의 증감 등에 따라 시행되는 설계변경 계약절차를 준수할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(〃,+,>△발 〇부)

관련부서

환경보전비 사용계획 검토 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
55	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ★사업소 ▲처 ①부는 시설물 신·증설 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, "★사업소 취수로 퇴적모래 준설공사"를 시행하고 있다.
- 국토부 고시 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」 제8조(환경관리비의 사용계획)에 따라 환경보전비와 폐기물처리비를 구분 산출하고 집행하여야 한다.
 - 그런데 "★사업소 취수로 퇴적모래 준설공사"의 경우 시공사가 제출한 환경관리 계획서에 첨부된 환경보전비(12,646천 원) 사용계획서에는 폐기물처리비(2,696천 원)가 포함되어 있다.
- 그러나 환경보전비와 폐기물처리비는 사용 용도가 구분되어 있으며 도급 내역서에 폐기물처리비(혼합폐기물 19톤, 285천원)는 경비항목에 별도로 반영되어 있으므로 시공사에 환경보전비 사용계획서를 관련규정에 적합하게 보완·제출토록 하고, 환경관리가 적정하게 이행되도록 시공사에 대한 지도·감독이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 시공사에 환경보전비 사용계획서를 보완·제출하도록 조치하시고, (시정)
- ② 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」에 대하여 공사감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(①부)

관련부서

3. 우수활동(모범) 사례

일련번호	2020-종합-08-01	관계부서	★사업소 △제^발전소 □부
제 목	최초 국산화설비 사전점검으로 경영손실 예방		
1. 내용			
○ ★사업소 △^발 □부에서 T 직원은 2차측 기계설비 유지보수 업무를 담당하고 있다. ○ 최초국산화 설비 선제적 검증, 개선조치를 통한 공정지연 및 경영손실 예방 - 추기증기역지밸브(BTV)는 터빈 정지신호 발생시 동작하여 터빈의 과속도 발생을 방지하여 터빈을 보호하는 중요설비로, △^, +호기에 최초로 국산화(공급사: ㉠ ㉡)된 설비가 설치되었다. 위 직원은 해당밸브(BTV)의 성능이 미검증된 상태에서 ㉢ 출력상승시험시(원자로출력 15% 이상에서 동작성 시험 수행) 성능 불만족이 확인될 경우, 밸브 정상화에 따른 △^, +호기 전 ㉣ 공정이 지연될 수 있다는 사실을 조기에 인식하였고, 출력상승시험 착수 전 별도 자체 건전성 확인을 위해 선제적으로 종합시험계획을 수립, 성능검증을 수행하여 밸브 동작불량 및 설계요건 불만족 사항을 조기에 확인하였다. - 이후 추기증기역지밸브(BTV)의 원활한 개선추진을 위하여, 밸브 기술규격서/설계 계산서 분석 등 공학적 분석을 통해 동작불량 근본원인을 도출하여(디스크, Counter Weight, 패킹 체결토크 등 Moment Balance 설계 부적합, 재질 선정 부적합 확인), 공급사의 적극적인 개선참여를 이끌었고, 공급사와의 기술검토 협업을 통해 개선방안 도출, 무려 약 1년간의 기간에 걸쳐 공급사의 비용으로 밸브 설계변경과 개선품(디스크 형상변경, Counter Weight 무게/형상변경, 체결토크 변경을 위한 힌지부 재질변경 등, 총 13대/호기)을 재 제작하여 현장에 설치하였으며, 후행호기인 ㉤+,-호기에 유사사례 재발방지와 더불어 향후 출력상승 시험 시 발생할 수 있는 공정지연 방지에 결정적으로 기여하였다.			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

- 원 계획대로 출력상승시험 중 추기증기역지밸브(BTV) 동작불량이 확인되었다면, 밸브 정비에 소요된 기간동안 발전정지에 따른 약 396억 원의 경영손실이 발생 되었을 뿐만 아니라, 터빈비상정지 시 보호기능 상실로 인한 중요설비 손상으로 막대한 재산상 손실이 발생할 것으로 추정된다.

발전 정지에 따른 예상 손실금액

판매 단가	정격 출력	일당 손실액	예상 정지일	총 예상 손실액
①	②	③ $[=(① \times ② \times 24,000)]$	④	⑤ $[=(③ \times ④)]$
51.75 원/kWh	1,450 MW	18.01 억원	22 일	396.22 억원

주) 1. 판매단가 : 2020년 10월 16일 원자력 판매단가 기준 (전력거래시스템)

2. 예상정지일(22일) 산출근거: 밸브 내장품 신제품제작(14일), 교체(7일), 성능시험(1일) 일정 고려
설계, 자체 공장 확인시험 일정은 제외

- 대내/외 기관과의 유기적인 협력체계 구축 및 엔지니어링 역량 입증을 통한 회사 이미지 제고
 - 추기증기역지밸브(BTV) 적기 개선을 위하여, 설계사(昌昌社), 공급사(●●), ◆원, ◇소(◆부, ●부 등) 등의 관련 전문가들과 협업체계를 구축하고, 의견 사전 조율, 수립 및 개선방안 도출 조정 등의 역할을 성공적으로 수행하여 문제 적기 해결에 크게 기여하였으며,
 - 문제해결에 대한 공학적 접근 및 기술적 분석을 통해 밸브 동작불량에 대한 근본 원인 및 조치방안을 수립하여 그 결과를 공급사에 제시, 설비 개선에 반영함으로써 최초 국산화 설비인 BTV의 설비 신뢰도 제고에 기여하였으며, 협력사에 관련기술 공유를 통한 원전 생태계 동반성장 기틀마련 및 엔지니어링 역량의 대내/외 입증을 통해 한국수력원자력 현장 정비요원의 신뢰도 제고에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★사업소		T			

참고사항 사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호

2020-종합-08-02

관계부서

★사업소 ▲처 ㉠부

제 목

적극적 소송업무로 부가가치세 환급

1. 내용

○ ★사업소 U 직원은 ▲처 ■실 ㉠부에서 시설물 유지관리 및 공사·용역의 업무를 총괄수행하면서 ‘★사업소 중저준위 방사성폐기물 이송을 위한 물량장 및 방파제’ 관련 조세처분 취소소송* 업무를 담당하였다.

* 조세처분 취소소송

개요 : 한수원이 국가에 무상공급한 ‘★사업소중저준위 방사성폐기물 이송을 위한 물량장 및 방파제’는 부가가치세가 면제되어야 하나, 국세청(≒세무서)은 기부 채납 후 무상사용 수익권을 얻는 대가관계가 있는 유상공급이라고 판단하여 부가가치세(50억 원)를 부과(2011년) 하였고, ★사업소에서는 이에 불복하여 조세심판 소송을 제기(2014.11.)하여 1심에서 패소(2018. 6.)하였으나 항소(2018. 6.)하여 2심에서 승소(2020. 4. ≒세무소 상고 포기, 부가가치세 환급)함

○ 위 직원은 상기 조세처분 취소소송 1심에서 ★사업소가 패소(2018. 6.)하였으나, 전문적인 지식과 성실한 자료 확보 노력을 통해 아래와 같이 합리적인 논리를 개발하고, 객관적인 증거를 수집하여 2심에서 승소(2020. 4.)를 이끌었고, 상고를 포기한 ≒세무소로부터 55.3억 원(부가세 50억 원 + 가산금 5.3억 원)을 환급(2020. 4. 21.)받아 회사의 사손방지에 크게 기여하였다.

① 한수원의 무상사용수익권이 없다는 점 : 한수원은 국가에 기부채납한 시설에 대해 사용허가 신청을 하지 않았고, 산업부에서는 사용허가 신청 시 사용료를 부과하겠다는 입장이므로 한수원에 무상사용수익권이 없는 것이 명백함

② 한수원은 사용권 확보가 불필요한 점 : 「전원개발촉진법」 상 물량장 및 방파제는 전기설비 시설에 해당하지 않고, 국가 소유의 공유재산에서는 사용권 확보 없이도 일반사용이 가능하므로 한수원은 사용권 확보가 불필요함

③ 사용권 부여 사실이 없다는 점 : 한수원은 「공유수면매립법」에 따라 경상북도로부터 준공승인을 받았으나, 경상북도는 「국유재산법」 상 공용재산인 매립지의 사용허가 권한이 없으며 한수원은 사용권을 받은 사실도 없음

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★사업소		U			

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-03	관계부서	★사업소 △제^◇소 ▮부																																		
제 목	해안침식 원인분석과 설계개선을 통한 건설투자비 절감 및 원전부지 침식 방지																																				
1. 내용																																					
○ ★사업소 V ◇소 ▮부에서 본관기초(CP-C1) 및 해상공사(CP-C4) 등 각종 공사·용역의 감독 업무를 수행하고 있으며, △^호기 운영허가, 발전소 적기 준공 및 원전안전성 확보에 큰 기여를 하였다.																																					
○ 해안측 원전 인접 세굴구간 범면 보강을 통한 원전부지 침식방지 및 안전성 향상 기여 - 해안침식 원인규명을 위한 현장점검 실시 및 인허가 신청, 설계사 설계검토 후 복구공사 수행, TF운영(한수원 본사, △현장, □부 ■■, ◇◇)을 통한 체계적 관리로 원전부지내 안전성 확보 및 건전성을 제고함																																					
☞ 해상 침식관련 전문가 참여를 통한 원인분석과 대책마련을 통해 대외기관 지적 사전 차단 및 안전성 확보에 기여(강원대학교 교수 자문 시행)																																					
○ 전문가 자문을 통한 공사비 예산절감(20억원↓ : 47억원→27억원) 및 기존설계 대비 공사기간 단축(5개월↓ : 12개월→7개월)으로 건설 투자비 절감 - 설계변경에 따른 공사비 절감 내역(주진입도로 해안측 범면 보강공사)																																					
<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>기 준</th><th>변 경</th><th>증 감</th></tr><tr><td colspan="2">재 료 비</td><td>4.3억원</td><td>9.1억원</td><td>4.8억원</td></tr><tr><td rowspan="2">노무비</td><td>직접노무비</td><td>26.9억원</td><td>9.6억원</td><td>-17.3억원</td></tr><tr><td>간접노무비</td><td>2.3억원</td><td>0.8억원</td><td>-1.5억원</td></tr><tr><td colspan="2">경비(기계경비 등)</td><td>11.2억원</td><td>5.9억원</td><td>-5.3억원</td></tr><tr><td colspan="2">일반관리비</td><td>2.1억원</td><td>1.2억원</td><td>-0.9억원</td></tr><tr><td colspan="2">총 금 액</td><td>46.8억원</td><td>26.6억원</td><td>-20.2억원</td></tr></table>				구 분		기 준	변 경	증 감	재 료 비		4.3억원	9.1억원	4.8억원	노무비	직접노무비	26.9억원	9.6억원	-17.3억원	간접노무비	2.3억원	0.8억원	-1.5억원	경비(기계경비 등)		11.2억원	5.9억원	-5.3억원	일반관리비		2.1억원	1.2억원	-0.9억원	총 금 액		46.8억원	26.6억원	-20.2억원
구 분		기 준	변 경	증 감																																	
재 료 비		4.3억원	9.1억원	4.8억원																																	
노무비	직접노무비	26.9억원	9.6억원	-17.3억원																																	
	간접노무비	2.3억원	0.8억원	-1.5억원																																	
경비(기계경비 등)		11.2억원	5.9억원	-5.3억원																																	
일반관리비		2.1억원	1.2억원	-0.9억원																																	
총 금 액		46.8억원	26.6억원	-20.2억원																																	
- △^,+ 주설비공사 계약금액 조정 및 설계변경을 통해 건설 투자비 절감, 설계, 시공 개선을 적극적으로 추진하였고, 또한 지속적인 해안측 부지에 대한 주기적 측량 실시 및 모니터링 수행으로 추가 침식 발생에 사전 대응하였으며, △^,+ 해안선 보존 최대화, 환경영향평가 이행에 크게 기여하였다.																																					
참고사항																																					

우수활동사례 명세(연결지)

- 대외기관 지적에 대한 선제적 대응으로 대외 신뢰도 확보 및 원전수용성 강화
 - 원전부지 해상구간 침식에 따른 대외기관 지적(민간환경감시기구)에 대한 빠른 대응으로 민원을 사전 차단하고 침식복구방안에 대한 관할 기관 인허가 신청 및 승인 등 적극적 조치로 원전 수용성 확보에 기여하였으며, 이러한 선제적 대응을 통해 19년10월 공유수면 점사용 실시계획 준공검사를 성공적으로 마무리 하였다
- 본사, 설계사, 해상전문가와 함께 TF운영을 통한 체계적 관리 및 시공 신뢰성 확보
 - 해상 침식 관련 전문가 및 설계사를 통해 설계 초기 단계부터 합리적인 조사 및 주기적 TF회의를 통해 주도적으로 업무를 수행하였으며 현장에서 일어날 수 있는 비효율적인 부분을 사전 제거 하였으며 향후 타발전소 유사사례 재발방지를 위해 참조모델로 적용 가능할 것으로 판단된다.
- △⁺ 호기 운영허가 적기 취득을 위한 다각적인 노력 및 수행
 - 태풍 미탁으로 인한 침수에 대한 원인분석·재발방지대책 수립 및 우배수계통의 적정성 검토를 통해 신속 복구를 완료함으로써 △⁺ 운영허가 적기 취득을 위한 원안위 전문위원회 등 대외기관의 수검을 선제적으로 대응 함으로써 운영허가 취득을 위한 발판을 마련하였고
 - 또한 향후 유사 피해 방지를 위해 ‘태풍 미탁 관련 후속조치 이행(배후부지 토사 및 잡목류 유입방지시설 설치 완료, 배후부지 우배수 관로 신설, 영구사면 배수로 보강 등)’을 적극적으로 수행하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★사업소		V			

참고사항 사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-04	관계부서	★사업소 제^발전소 ㉠부					
제 목	★사업소^호기 원자로상부헤드 관통관 슬리브 정비 예산절감 및 O/H 공기 준수							
1. 내용								
○ ★사업소 제^발전소 ㉠부 W 직원은 ㉠부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 2020년 4월부터 2020년 9월까지 “★사업소 ^호기 원자로상부헤드 관통관 슬리브(이하 슬리브) 긴급복구용역” 수행 시 창의적 업무수행 및 적극적 업무관리로 ★사업소^호기 제23차 계획예방정비 공기준수 및 예산절감, COVID-19 확산방지에 기여하였다.								
○ 창의적 업무수행								
- 원자로상부헤드 내부에 있는 슬리브의 제거 및 설치작업으로 일반적 정비작업과는 다르게 원 제작사인 ○○社の 정비원을 통해서 정비작업이 이뤄져야하고,								
- 고방사선관리구역인 원자로상부헤드 아래에서 작업이 수행되어야 하므로 정비원의 피폭관리에 따라 외국인 정비원의 수를 확정하여 준비하였으나,								
- OH-123 슬리브 점검결과 정비대상개소의 증가(2개소→7개소)가 확정됨에 따라 피폭관리에 따른 외국인 정비원 추가투입이 필수적인 상황이었음.								
- 국내 작업자로 대체가 가능한 작업을 검토하여 해당 작업에 대한 국내 작업자 투입(18명)을 통해 외국인 정비원 투입을 최소화(5명) 하여,								
- 약 12억원의 예산을 절감하였으며 COVID-19 확산방지에 기여함								
1\$ = 1220원 기준								
No	항목	기존 (2개소 교체)		변경 (7개소 교체)				비용 절감액 (원)
		외국인	비용	외국인	비용	대체투입 내국인	절감비용	
1	이동노무비(4일) (이동/복귀 포함)	28명	\$272,320	33명	\$326,850	18명	(\$112,320)	약 1억 3,703만원
2	항공료 (실적기준)	-	-	-	-	18명	(\$171,109)	약 2억 875만원
3	COVID19 국내 격리노무비(2주)	28명	\$642,670	33명	\$817,155	18명	(\$342,720)	약 4억 1,812만원
4	COVID19 복귀 격리노무비(10일)	28명	\$540,250	33명	\$681,700	18명	(\$331,200)	약 4억 406만원
5	격리시설 이용료	28명	5,742만원	33명	6,930만원	18명	(3,564만원)	3,564만원
절감비용 계							약 12억 360만원	
참고사항								

우수활동사례 명세(연결지)

○ 적극적 해외업무 관리

- 정비개소 증가(2개소 예상 ⇨ 7개소 확정, '20.8.3)로 외국인 정비원의 VISA 조속 발급이 필요한 상황이었으나, COVID-19로 인해 주 日국 대한민국 대사관 영사과 업무 집중 및 관할 영사가 상이하여 VISA 발급 소요일 증가 확인(2주 ⇨ 4주)
 ※ 日국 내 개별 주소지에 따라 해당 관할영사(Jurisdiction)를 통해 VISA 발급이 원칙
- 주 日국 대한민국 대사관 상무부의 협조를 얻어 대사관 영사과에 긴급 VISA 발급 및 VISA 발급 일괄처리 요청으로 소요일 획기적 단축(4주 ⇨ 1주) 및 주공정 영향을 최소화(24일 ⇨ 14일) 하였음.

○ COVID-19 확산방지

- 슬리브 정비 수행사인 ○○ Inc社は 日국 大지역에 위치한 회사로 외국인 정비원 국내 입국 시 日국 내 누적 확진자가 약 500만명이었으며, 국내입국자 중 1명은 COVID-19 확진판정 됨
- 활성화검사에서 격리해제 대상으로 확정된 외국인 정비원의 선제적 출국조치, 외국인 격리해제 후 추가검사 실시(추가검사 결과 음성자만 사업소 출입), 관리 계획 수립 등으로 COVID-19 지역사회감염 제로화에 기여함.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★사업소		W			

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-05	관계부서	★사업소 제>발전소 □부																	
제 목	보유자재 활용성 검토를 통한 예산절감																			
1. 내용																				
○ ★사업소 X 직원은 제>발전소 □부에서 발전소제어계통 정비 및 점검 등의 업무를 수행하고 있으며, 특히 2018. 7월부터 현재까지 ‘★사업소 +, -호기 발전소제어계통 실배선공사’ 를 수행하고 있다.																				
○ 위 직원은 해당 공사의 기본계획을 수립한 후 자재구매에 상당히 많은 시간과 예산이 소요되는 것을 확인하고 발전소에 보유중인 자재를 대체 사용하는 방안을 검토하였다. 발전소에서 보유중인 HARNESS(IO-11N용 Non solenoid용)는 Violet 및 Brown 와이어가 없어 해당 공사의 HARNESS(IO-11N용)로 사용할 수 없지만 Violet과 Brown를 추가로 설치하면 사용이 가능하다는 사실을 확인하였다. 이후 공급사의 확인을 거쳐 고가의 HARNESS(IO-11N용) 대신 저렴한 와이어만을 구매하여 약 2.8억 원의 예산을 절감하였으며, 전사의 유사사례 자재구매에 적용하는 경우 더 많은 예산 절감이 가능할 것으로 기대된다.																				
* HARNESS : 여러 가지 길이를 가진 절연 전선의 다발을 말하며, 특정한 장치에 바로 배선할 수 있도록 각 소선으로 만들어 단자를 붙여 정리한 것																				
<table><tr><td>구 분</td><td>당 초</td><td>변 경</td><td>절감금액</td><td>비고</td></tr><tr><td>구 매 자 재 대 상</td><td>12건</td><td>8건</td><td></td><td></td></tr><tr><td>자 재 비</td><td>9.4억 원</td><td>6.6억 원</td><td>2.8억 원</td><td>▽ 30%절감</td></tr></table>						구 분	당 초	변 경	절감금액	비고	구 매 자 재 대 상	12건	8건			자 재 비	9.4억 원	6.6억 원	2.8억 원	▽ 30%절감
구 분	당 초	변 경	절감금액	비고																
구 매 자 재 대 상	12건	8건																		
자 재 비	9.4억 원	6.6억 원	2.8억 원	▽ 30%절감																
○ 발전소제어계통의 발전정지 및 출력감소를 유발하는 잦은 고장에 따른 위험요소가 증가함에 따라 발전소의 잠재적인 현안 사항인 발전소제어계통 실배선공사를 신속 추진하여 발전소 불시정지 제로를 목표로 적극적이고 책임 있는 자세로 임하여 발전소 안전운영에 만전을 기하고 있다.																				
2. 관련자																				
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>★사업소</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	★사업소		X						
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일															
★사업소		X																		
참고사항	상품권 지급																			

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-06	관계부서	★사업소 ♡부																						
제 목	◇사택 어린이집 신축공사 지방세 감면 추진으로 예산절감																								
1. 내용																									
○ ★사업소 ♡부 Y 직원은 ⊕ 파트에서 기술분야 ♡를 담당하고 있으며 ◇사택 어린이집 신축공사의 일상검사를 수행하면서 취득세 감면제도를 파악하여 시행부서에 감면 추진의 의견을 제시하여 약 2.7억원의 세액을 감면받아 사업예산의 절감에 기여함. ○ 위 직원은 ◇사택 어린이집 신축공사의 사용승인서가 교부됨에 따라 「지방세법」 제20조 제1항 및 「농어촌특별세법」 제7조에 따라 시행부서에서 산출한 지방세 납부를 위한 산출세액 320,583,990원에 대한 적합성 여부를 검토한 결과, ○ 정부의 저출산 극복 정책을 위해 시행되는 취득세 감면제도를 파악하고 「영유아보육법」에 따른 어린이집을 설치·운영하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 「지방세특례제한법」 제19조 및 제177조의2항에 의거 취득세를 면제 또는 감면(100분의 85에 해당하는 감면을 적용)받을 수 있음을 확인하여 시행부서로 하여금 ㄱ군과 협의하여 지방세(취득세, 지방교육세, 농어촌특별세) 감면을 추진토록 일상감사 의견을 제시한 결과 272,000,000원의 세액을 감면받아 해당 사업예산의 절감에 기여함.																									
<table><tr><th>항 목</th><th>감면 전 금액</th><th>감면 후 금액</th><th>비 고</th></tr><tr><td>취득세</td><td>284,061,770</td><td>42,609,260</td><td>과세표준액×1000분의 28</td></tr><tr><td>지방교육세</td><td>16,232,100</td><td>2,434,810</td><td>과세표준액×(28-20/1000)의 100분의 20</td></tr><tr><td>농어촌특별세</td><td>20,290,120</td><td>3,043,510</td><td>과세표준액 2% × 100분의 10</td></tr><tr><td>산출세액</td><td>320,583,990</td><td>48,087,580</td><td>- 272,496,410원 감면</td></tr></table>						항 목	감면 전 금액	감면 후 금액	비 고	취득세	284,061,770	42,609,260	과세표준액×1000분의 28	지방교육세	16,232,100	2,434,810	과세표준액×(28-20/1000)의 100분의 20	농어촌특별세	20,290,120	3,043,510	과세표준액 2% × 100분의 10	산출세액	320,583,990	48,087,580	- 272,496,410원 감면
항 목	감면 전 금액	감면 후 금액	비 고																						
취득세	284,061,770	42,609,260	과세표준액×1000분의 28																						
지방교육세	16,232,100	2,434,810	과세표준액×(28-20/1000)의 100분의 20																						
농어촌특별세	20,290,120	3,043,510	과세표준액 2% × 100분의 10																						
산출세액	320,583,990	48,087,580	- 272,496,410원 감면																						
2. 관련자																									
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>★사업소</td><td></td><td>Y</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	★사업소		Y											
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일																				
★사업소		Y																							
참고사항	상품권 지급																								

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-07	관계부서	★사업소 △제^◇소 ♪부			
제 목	원가분석용역시행으로 사급자재 공급지연에 따른 보상비용 절감					
1. 내용						
○ ★사업소 △제^◇소 ♪부 Z 직원은 △^, +호기 주설비공사 계약사후관리 업무를 담당하고 있다. ○ 원가분석용역 시행을 통한 적정 보상금액 산정 및 예산 절감 - △^, +호기의 시공사는 사급자재 공급 지연으로 시공사 및 하도급 협력사의 생산성이 저하되어 손실비용이 발생하였다고 판단하고 수년간 지속적으로 손실비용 보상을 요청하였다. - 시공사가 요청한 손실비용은 물량의 증감과 같은 명백한 내역은 없었으며, 기계/배관/전기 등 여러 공종에 걸쳐 수많은 간섭이 공정에 미치는 영향을 분석해야 하는 전문성이 필요한 작업이었다. 위 직원은 공사감독 자체 검토만으로는 검토에 한계가 있다고 판단하였으며, 시공사의 손실비용 과다 청구 가능성 등의 문제가 있다는 결론을 내리고 다른 해결방법을 모색하였다. - 이를 위해 전문기관에 공사감독의 검토를 마친 데이터를 기반으로생산성 저하를 분석하는 원가분석용역을 시행함으로써, 시공사가 최초로 청구한 금액의 약 32%인 약 193억 원의 예산을 절감하였다.						
[소요예산 절감 현황]						
구 분		최초 청구금액(A)	최종 금액(B)		절감금액(C=A-B)	절감율(C/A)
			보상비용	원가분석용역 비용		
소요예산		602억 원	408억 원	1억 원	193억 원	약 32%절감
2. 관련자						
소 속		직 급	성 명	사 번	입사일	현 보직일
★사업소			Z			
참고사항		상품권 지급				

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-08	관계부서	★사업소 ▲처 ▼부														
제 목	납부 전력료 적정성 검토 및 개선방안을 통한 경상경비 예산 절감																
1. 내용																	
○ ★사업소 ▲처 ▼부 AB 직원은 본부 서무, 기록물 관리, 정보공개 등 업무를 담당하고 있으며, 관례적으로 납부해오던 전기요금이 과다 지급되고 있음을 발견하고, 본부 명의로 납부 중인 구좌 51건을 대상으로 요금 적정성을 검토 후 개선방안을 수립하여 고정비용 성격인 경상경비를 절감하고자 노력함																	
○ 전력료 적정성 검토 및 개선방안으로 경상경비 예산 절감(Cost-Diet)에 기여함																	
<table><tr><th>요금 적정성 검토</th></tr><tr><td>· 최근 2년간 납부현황 분석 · 문제점 확인 및 보고</td></tr></table>		요금 적정성 검토	· 최근 2년간 납부현황 분석 · 문제점 확인 및 보고	<table><tr><th>절감요인 도출</th></tr><tr><td>· 한전 7지사 방문 협의 · 전기요금개선TFT 구성/운영</td></tr></table>		절감요인 도출	· 한전 7지사 방문 협의 · 전기요금개선TFT 구성/운영	<table><tr><th>개선방안 수립·실행</th></tr><tr><td>· (고압) 시설의 합리적 운영 · (저압) 전기공급계약 변경</td></tr></table>		개선방안 수립·실행	· (고압) 시설의 합리적 운영 · (저압) 전기공급계약 변경						
요금 적정성 검토																	
· 최근 2년간 납부현황 분석 · 문제점 확인 및 보고																	
절감요인 도출																	
· 한전 7지사 방문 협의 · 전기요금개선TFT 구성/운영																	
개선방안 수립·실행																	
· (고압) 시설의 합리적 운영 · (저압) 전기공급계약 변경																	
- 최근 2년간 사용량 및 납부현황을 분석하여 기본요금이 실 사용량 대비 높게 설정되어 있음을 확인하고, ▲처 전기요금개선TFT 운영하여 요금 개선을 추진함 - 수전형태에 따른 Two-Track 전략으로 고압 수전설비인 종합복지관, 사육은 시설의 합리적 운영을 통한 전력피크 저감을, 저압 수전설비인 어린이집, 배드민턴장 등의 복지시설은 최대 사용전력을 계약전력으로 전기공급계약 변경을 추진함 - 그 결과, 현행 납부요금 대비 월 3,627천원 절감을 통해 연간 총 43,529천 원 이상의 예산 절감 효과가 기대됨																	
<table><tr><th>구 분</th><th>당초</th><th>변경</th><th>비 고</th></tr><tr><td>사육·사택시설 월 전력료</td><td>152,331천원</td><td>148,704천원</td><td>3,627천원 절감</td></tr></table>						구 분	당초	변경	비 고	사육·사택시설 월 전력료	152,331천원	148,704천원	3,627천원 절감				
구 분	당초	변경	비 고														
사육·사택시설 월 전력료	152,331천원	148,704천원	3,627천원 절감														
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>★사업소</td><td></td><td>AB</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	★사업소		AB			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
★사업소		AB															
참고사항	상품권 지급																

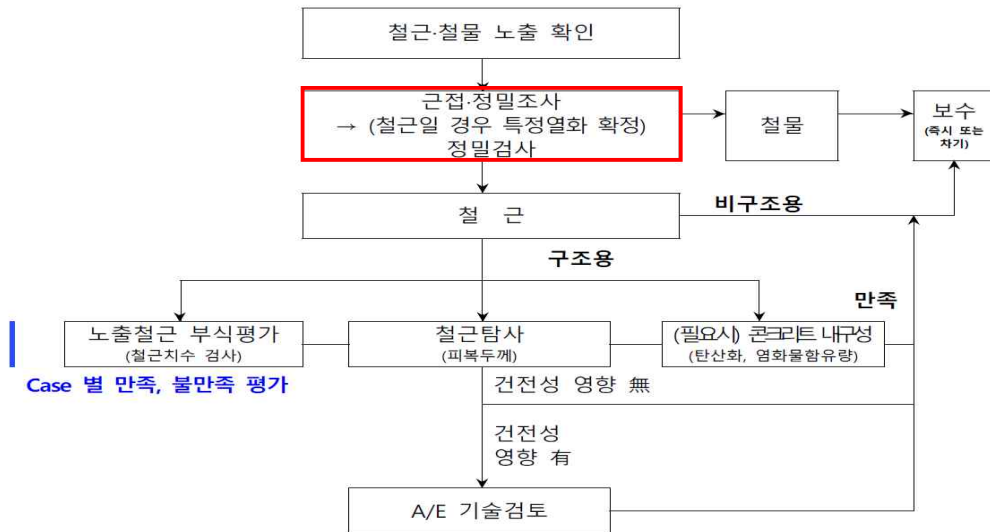
우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-09	관계부서	★사업소 제>발전소 □부								
제 목	구조물 특별점검 및 철근 상세 검사 개선을 통한 OH 공기 준수										
1. 내용											
○ ★사업소 제>발전소 □부 AC 직원은 각종 안전성 구조물 공사·용역의 감독 업무를 수행하고 있으며, -호기 11차 OH 중 해수관로 내부 점검 및 구조물 특별 점검 철근 조사 개선을 통해 검사기간을 단축하여 약 16백만 원의 검사비용을 절감함.											
○ ESW 해수관로 내부 점검 개선을 통한 안전 확보 및 OH 공기 단축											
- 순환수 배관으로부터 해수관로 내 포말(거품) 유입으로 해당 배관 내부 점검 불가하며, 포말로 인한 시야확보 불가 및 보건상의 위해요소(질병, 호흡 불가)가 있으며, 타사업소에서 무리한 점검으로 중대 재해 발생 및 점검 불가 사례가 다수 존재함											
- □부 Brain Storming 결과, A 계열 밸브 폐쇄 및 B 계열 밸브 개방을 통한 통수로 배관내 포말 수세(水洗) 후 내부 점검을 실시하기로 함											
- 기존 유로(V67 → V1019 → -호기 CW 출구관로) 대신 유로를 변경(V67 → V1021 → V1022 → V1020 → =호기 CW 출구관로)하여 포말 제거 및 유해가스 농도를 확인한 후 작업자를 투입하여 관로 내부점검 및 보수를 완료하여 계획 예방공기를 준수하고 점검시간을 단축하고, 안전한 작업환경을 확보함											
<table><tr><td>구 분</td><td>기 존</td><td>개 선 후</td><td>비고</td></tr><tr><td>소요 기간</td><td>10일</td><td>6일</td><td></td></tr></table>				구 분	기 존	개 선 후	비고	소요 기간	10일	6일	
구 분	기 존	개 선 후	비고								
소요 기간	10일	6일									
향후 개선방안 적용 시 OH 공기 4일 단축으로 약 40억원의 무형적 비용절감 효과 (발전수익 약10억원/^호기·1일)											
- 또한, 순환수 배관으로부터 포말 유입 방지를 위해 Air 커튼 방식의 차단막을 사전제작하여 안전사고를 예방함											
참고사항											

우수활동사례 명세(연결지)

○ 구조물 특별점검 시 철근 상세 검사 개선을 통한 공기단축 및 비용절감

- 철근 노출 의심부에 대한 철근 직접 측정 시 치핑작업이 필요하며 안전성 관련
 全 구조물(+,-호기)에 대한 점검 시간 다수 소요되며, OH 특성상 해수관로 先 점검
 으로 콘크리트 구조물의 점검시간 부족함.
- 안전성 구조물의 노출 철근에 대한 마다 간격을 측정(각 개소당 5회 이상측정 평균값)
 하여 철근 직접 추정
- 구조용/비구조용 철근 확인을 위한 근접 정밀조사 보다 공기 단축 및 비용절감



구 분	당 초	개 선 후	증 감
근접 정밀조사 소요 기간	20일	약 12일	- 8일
소요 비용 (개략산출)	약 16,846천 원	비용 없음	- 16,846천 원

· 치핑 개소당 364,459원 (비고소-고소30m 평균값 적용, 구조물열화보수 내역서 참조)

· 치핑 개소 : 총 51개소 『=호기 (27개소), -호기 (24개소)』

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★사업소		AC			

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-10	관계부서	★사업소 제+발전소 □부														
제 목	CLP 현안 최적대응으로 공기지연 예방																
1. 내용																	
○ ★사업소 AD ★사업소 제+발전소 □부에서 가동중검사 업무를 담당하고 있다. ○ 위 직원은 해당기간 동안 ><호기 OH를 수행하며, 주요지연 요소인 격납건물 라이너플레이트(이하 CLP) 현안 해결에 기여하여 공기 지연 예방에 기여함 - CLP 공극 유무 확인을 위하여 시공문서 및 건설기록을 검토하고 실제 공극이 없음을 CLP 두께측정, 진동 주파수 분석 장비 등을 사용하여 공극이 없음을 증명하는 등 발전소 안전운영에 기여함 - 계획예방정비 기간중 현장검사원(KINS) 과의 긴밀한 소통, 지속적인 협의를 통하여 CLP 건전성 점검에 대한 객관성을 확보하였으며, 점검을 적기에 수행함으로써 공기 지연요소를 사전에 제거함. 특히 벽체 최상단 T형 보강재 하부 점검 등 11개 항목의 검사를 적기에 수행하여 공기지연 예방에 크게 기여함 ※ ★사업소><호기 O/H 3회 추가 공기지연 없이 규제현안을 해결함 ○ CLP 검사를 위한 RCB 내부 전구간 비계설치 및 해체 작업을 수행함에 있어 관련 부서와의 소통, 협업을 통하여 신속하면서도 안전한 작업수행을 하여 산업안전에 기여하였으며, 점검 후 비계자재 제염작업 수행을 통한 폐기물 발생 저감 및 관리구역 전용 비계를 별도로 확보 하는 등 관련된 후속처리에 만전을 기하여 추가 비용발생을 방지함																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>★사업소</td><td></td><td>AD</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	★사업소		AD			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
★사업소		AD															
참고사항																	
상품권 지급																	

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-08-11	관계부서	★사업소 ▲처 ❁부
제 목	사업자지원 시행체계 전면 개선을 통한 사업 효과성 강화		
1. 내용 ○ ★사업소 AE직원은 ★사업소 ❁부에서 ⚓사업 총괄 업무를 담당하고 있으며, 특히 당해 업무 수행기간 동안 ‘⚓사업 시행체계 전면 개선’을 지속적으로 추진하고 있다. ○ 한수원 주도형 지원사업 추진을 위한 자체 시행기준 수립 (전사업소 최초) - 그간 ⚓사업은 지역에서 원하는 사업을 공모를 거쳐 지원하는 수동적 형태로 시행되었다. 그래서 정부나 지역 일각에서는 ⚓사업의 지역발전에 대한 기여가 적고 지역 여론 주도층 의견에 좌우된다는 지적이 있었다. - 이에 위 직원은 그간의 ★사업소 ⚓사업 성과와 보완점을 분석하여 사업방향과 중점과제·분야별 사업비 배분(안)을 골자로 한 세부 시행기준을 수립하고, ‘20년 ⚓사업 공모 시(‘19.8~9)부터 적용하였다. 이를 통해 한수원이 ⚓사업의 방향을 정하고 이에 맞는 사업을 지원하거나 발굴하는 사업자 주도형 체계로 전면 개편하였다. - 이런 노력으로 ★사업소에서 전사적인 우수사업*이 대거 발굴되었으며, 일부 원전본부가 이를 벤치마킹하여 시행기준 수립을 시작하는 등 전사적인 체계 개선에 기여하였다. (* 사회적 경제 활성화, 4차 산업혁명 관련 전사 선도 사업 발굴			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

○ ⚓사업 관리상 취약 분야에 대한 집중 개선

- 또한 상기인은 3년 이상 장기 미시행 중인 ⚓사업 일제정리를 ‘19년 ★사업소 최초로 시행하여 ‘20년 9월까지 16건의 사업을 폐지하고 즉시 활용 가능한 108억여원의 사업비를 확보하는 등 ⚓사업의 관리상 취약분야를 적극 개선하였다. 분기별 전체 사업현황 모니터링도 새롭게 시행하여 장기 (미)시행 사업 발생을 미연에 방지하고, 사업관리를 강화하였다.
- 특히 장기 미시행 사업의 폐지에 따른 지역 민원이 우려되었으나, 지역과의 충분한 협의와 적극적 설득을 통해 원만히 사업폐지를 완료하는 성과를 거두었다.

○ 구체적 평가기준과 소통을 통한 지원사업 선정의 신뢰 강화

- 상기인은 ‘19년 자체 시행기준 수립에 이어 활용도가 적었던 ⚓사업 평가기준을 구체화·실질화하여 사업 평가를 체계화하였다. 그간 사업적합 여부의 판단 결과만 부서에서 검토하여 ⚓사업 심의위원회에 제공하였으나, ‘21년 지원사업 공모(‘20.8~9)사업부터는 10개 항목으로 사업별 강약점을 심층 검토하고 이 결과를 심의위원회에 제공하도록 하여 사업 평가의 체계성을 대폭 강화하였다.
- 또한 사업 평가기준을 지역에 공개하고 사전 방문 설명회에서 설명하여, ⚓사업 선정과정에 대한 지역 신뢰를 확보하였다. 특히 전 사업소 최초로 평가기준에 대한 실무자 적용 가이드라인을 수립하고 매뉴얼처럼 활용하도록 하여, 부서원이 사업 검토시 통일되고 합리적 기준으로 사업을 평가하도록 하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
★사업소 ▲처		AE			

참고사항 상품권 지급

5. 현지조치사항 통보서

현지조치사항 통보서

수신 : ★사업소장

2020. 9. 7.부터 같은 해 9. 25.까지 실시한 ★사업소 종합감사결과 지적사항 중 별첨 사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여서는 그 처리결과를 2020. 12. .까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2020. 10. .

감 사 반 장 ㉠

현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 9. 7. ~ 같은 해 9. 25.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 전기자동차 충전기 운영 미흡(▼부) - 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에 따라 100개 이상의 주차단위구획을 갖춘 시설은 전기자동차 충전시설을 갖추도록 하고 있는데, ★사업소는 총 2개의 전기충전소만을 운영하고 있어 사업소 내 전기자동차 수량 등을 고려하여 추가로 설치할 필요가 있음.	○ 전기자동차 충전기 설치 계획을 수립하여 추진할 것	회신 불요
2	○ 발전소 전용 휴대 전화기 처리계획 수립 필요(●부) - 우리 회사는 2016. 10. 휴대전화 보안 통제 프로그램을 설치하지 못하는 발전소 출입자의 편의를 위해 전화 착신 기능만 갖춘 휴대전화기 50대를 구입하여 발전소 정문에 비치하여 운영하였는데 이용실적이 저조하여 2020. 7. 발전소 전용 휴대전화기 운영을 중단했는데 회수된 전화기의 활용 방안을 수립하지 않았음	○ 회수된 발전소 전용 휴대전화기에 대한 활용방안을 수립하여 조치할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
3	○ 잠수장비 조달방법 경제성 검토 필요 (발 □부) - ★사업소는 ㉔㉔社와 “취수설비 정비 공사” 계약을 체결하여 2018년부터 현재까지 견적으로 결정된 잠수장비 입찰에 대하여 실적정산 방식으로 약 1억 원의 기성을 지급했는데, 2018년 체결된 “취구수 그물망 관리용역”은 잠수장비 기계경비로 계약기간 2년 동안 약 6.3백만 원(감가상각)을 지급한 사례가 있어 잠수장비 조달방법을 경제성을 포함하여 종합적으로 검토할 필요가 있음	○ 잠수장비 조달방법을 종합적으로 검토하여 결과를 제출할 것	결과 회보
4	○ 사택 비품 관리대장 운영 미흡[▼부] - 「비품·미술품 관리기준」 제5조에 따라 ▼부는 사택에 지급된 비품들을 비품 관리대장에 작성하여 관리하고 있는데 비품 관리대장 양식에 포함되어 있는 제조사, 규격, 관리부서 정보를 누락한 채 운영하고 있음	○ 「비품·미술품 관리기준」의 비품 관리대장 양식을 반영하여 사택 비품 관리대장을 운영할 것	결과 회보
5	○ 부서통장 관리대장 운영 미흡[▼부] - 「부서통장관리지침」 제6조(관리)에 따르면 부서통장 관리부서장은 부서통장의 입출금 내역과 출금후 관련 증빙서류를 확인·보관하고, 확인내용을 ‘부서통장 관리대장’에 기록·관리해야 함 그런데, ▼부는 입금전용 통장, 고철매각 대금 관리통장 운영 관련하여 2019년 11월의 부서통장 관리지침 개정내역(관리대장에 입출금처, 전표번호 추가)을 부서통장 관리대장에 반영하지 않은 채 운영하고 있음	○ 「부서통장관리지침」의 개정 내역을 부서통장 관리대장에 반영하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
6	○ 홍보기념품 관리 미흡[♫부] - 「대외홍보 기념품관리 지침서」 제5조 (대외홍보 기념품 신청·지급 및 관리 절차)에 따라 홍보기념품을 관리할 때에는 기념품 관리대장 내에 입·출고 일자별 수량을 기록하여야 함에도 이를 누락하여 홍보기념품 재고관리가 미흡함	○ 홍보기념품의 일자별 입·출고 내역이 기록될 수 있도록 관리대장을 작성 및 관리할 것	결과 회보
7	○ 항공마일리지 적립 누락[▼부] - 「항공마일리지 관리지침」에 따라 항공을 이용한 출장 시 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립하여 향후 항공을 이용한 출장 시 사용하여야 하는데도 9명의 직원들이 이의 적립을 누락함	○ 누락된 항공마일리지를 적립하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
8	○ 위험성평가 작성 관리 미흡 (㊸부) - 안전보건경영 절차서 「안전보건-**** 위험성평가」 7.4(협력회사의 위험성평가 시행)에 따라 계약사가 안전보건경영 시스템 인증을 취득한 회사가 아닐 경우 해당 절차서에 따라 위험성평가를 시행하도록 되어 있으나, “★사업소 ◎관 대강당 환경개선공사” 계약사의 경우 안전보건경영시스템 인증 취득을 하지 않았음에도 계약사 자체 양식을 사용하여 위험성평가를 실시하였음.	○ 위험성평가 절차에 대하여 관련 부서 직원 교육을 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 화학실험실 방독면 필터 관리 미흡 (△발 ㅂ부) - 「표준화학-****(화학실험실 안전관리)」 <붙임8.3> 개인보호장구 보유기준에 따라 보호구를 비치하여야 하나, △발 전소 화학실험실에는 복합가스용 필터(기준수량 : 5개, 보유수량 : 8개)를 기준수량 이상 보유하고 있으나, 복합/1급 방진용 방독면 필터(기준수량 : 3개)를 비치하지 않음.	○ 관련 절차에 따라 방독면 필터 기준 수량을 비치할 것	결과 회보
10	○ 선금 지급에 따른 채권 내용 불일치 (●부) - 「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권확보)를 보면 선금을 지급하고자 할 경우 계약 상대방으로부터 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하고, 증권 또는 보증서에 명시된 개시일, 종료일 및 선금의 금액 등에 대해 면밀히 검토하여 채권의 적정성 등을 확인하도록 되어 있으나, 일부 채권의 내용이 선금지급 내용과 불일치 함	○ 선금 수령 업체에서 제출한 증권 및 보증서의 개시일, 종료일 및 선금금액 등에 대해 확인하고, 불일치 사항에 대해서는 조치할 것	결과 회보
11	○ 이동형 발전차 등 운영지침 관리 방법 개선(ㄱ부) - ★사업소 제>발에서는 ★사업소 이동형발전차, 견인식발전기 및 이동형펌프차 운영지침을 그룹웨어 내부결재 문서로 등록하여 개정 관리하고 있으나, 우리 회사 「표준지침-****-**(업무지침서 작성, 개정 및 관리)」에 따라 별도 업무 지침서로 작성하여 우리회사 ERP의 문서관리에 등록·관리할 필요가 있음	○ ★사업소 이동형 발전차 등의 운영지침을 업무지침서로 작성하여 우리회사 ERP 문서관리에 등록관리할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
12	○ 청렴도 제고를 위한 협력회사 도서 제공 활동 개선(교부) - △제^◇소에서는 2019년부터 ‘청렴도 제고 추진계획(안)’에 따라 협력회사에 일반도서를 구매하여 제공하고 있으나, 청렴도 제고 목적에 부합하는 청렴관련 도서가 아닌 일반 도서를 구매하여 제공하는 것을 지양하거나 도서 제공 목적을 변경할 필요가 있음	○ 청렴도 제고 목적에 맞게 협력회사에 일반도서를 제공하는 활동을 전면 재검토하여 추진할 것	회신 불요
13	○ 청경대 가스분사기용 가스탄 교체 (▲처) - 2018. 8. ▲처에서는 청경대가 소지한 가스분사기 64정에 사용하는 가스 탄약의 유효기간을 18개월로 명기하여 교체하였음 - 2년이 초과한 감사일 현재 가스탄 탄약의 교체 여부를 점검한 결과, 가스탄이 아직도 교체되지 않았기에 가스탄 생산업체와 협의하여 가스탄 유효기간을 명문화하여 유효기간 전에 교체할 수 있는 방안을 마련하여 시행할 필요가 있음	○ 가스탄 교체 주기를 명문화하고 유효기간이 초과한 가스탄을 교체조치 할 것	회신 불요
14	○ 장비관리 대장 관리 미흡(▼부) - 「장비관리지침」에 따라 동력을 이용하여 가동 및 조작이 가능한 기타장비도 장비관리부서에서 등록·관리해야 함에도 일부 발전소 정비용 고소작업대, 정비용 리프트, 스택커 등이 장비관리 대장에 미반영되어 있어 등록하여 관리하고 장비관리대장을 최신화할 필요가 있음	○ 장비관리 대장에 빠진 발전소 정비용 고소작업대, 정비용 리프트, 스택커 등을 장비관리 대장에 반영하여 최신화할 것	회신 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
15	○ 소요물자에 대한 물자 조달판정 미흡 (ˆ, +, >발 □부) - 「물자관리지침」에 따라 공사 또는 용역의 총 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에 물자관리부서와 사전에 협의하여 소요자재 품목 및 수량에 대해 재고유무를 확인하여야 하나 이를 시행하지 않았으며 근로자의 건강장해 예방을 위해 구매하는 ‘방독장화, 직결식 마스크, 가스산소농도 측정기’ 품목의 경우 산업안전관리비로 사용하여야 하나 재료비로 구매(건명 : 보조보일러 연료유 저장탱크 청소 및 구조 안전점검)하는 것은 지양해야 함.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	회신 불요
16	○ 준공 및 기성대가 지급기한 준수 필요 (전 부서) - 계약규정 시행세칙 제80조(검사) 82조(대가의 지급)에 따라 14일 이내 검토 후 5일 이내 지급하여야 함에도 소정의 기일이 지난 뒤 대금을 지급(건명 : 비상계단 및 주요현장 출입문 유도등 설치 공사 등)하는 것은 잘못임.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	회신 불요
17	○ “기기, 배관 및 구조물 가동 전·중 검사 분야”의 시행기준 보완 필요 (♂부) - 기기, 배관 및 구조물 가동 전·중 검사를 위해 보조업무로 수행되는 공사역무의 이윤율의 경우, 공사역무의 성격을 고려하여 수의계약 요율을 적용되도록 “기기, 배관 및 구조물 가동 전·중 검사 분야 용역비 산출기준(안)(☐처)”을 개선할 필요가 있음.	○ 지침개정의 적절성 검토 후 조속히 개정할 것	결과 회보